q 为单位四元数，因此它的逆等于它的共轭，即

$$q^{-1}=q^{*}=[0.866 \quad 0 \quad 0 \quad -0.5]。$$

由式（3-74）得到

$$\begin{aligned}P'&=qPq^{-1}\\&=[0.866 \quad 0 \quad 0 \quad 0.5][0 \quad 0 \quad 1 \quad 1][0.866 \quad 0 \quad 0 \quad -0.5]\\&=[0 \quad -0.866 \quad 0.5 \quad 0.75]\end{aligned}$$

3.7.4 空间姿态描述方法总结与对比

前面介绍了描述空间刚体姿态的四种方式，它们各有优劣，下面简单总结：

图 3-25 所示为空间姿态的描述方法及其关系。旋转矩阵通过 9 个参数描述空间姿态，其他描述方式可以唯一地转换为旋转矩阵，但旋转矩阵描述涉及的参数太多；固定角和欧拉角通过 3 个参数描述空间姿态，参数数量少，但旋转矩阵向固定角或欧拉角的转化存在万向节死锁问题；四元数通过 4 个参数描述空间姿态，参数数量较少，且四元数和旋转矩阵存在一一对应关系。

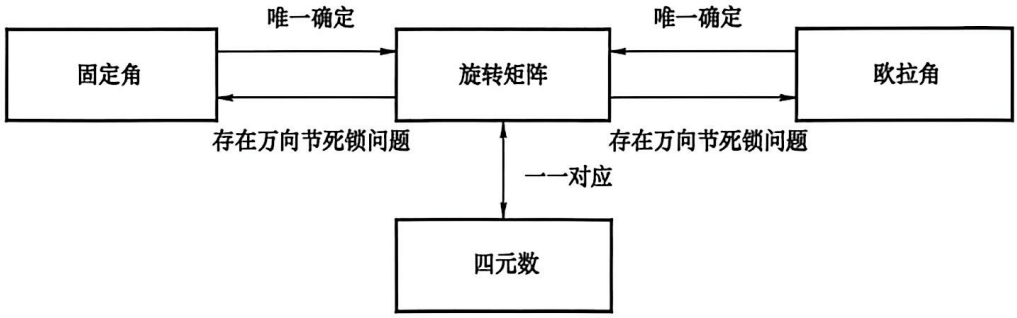


图 3-25　空间姿态的描述方法及其关系

3.8 基于 Robotics Toolbox 的位姿描述

在机器人学的许多问题中，常常需要在不同的参考坐标系中描述同一个物体的位姿。MATLAB Robotics Toolbox 提供了许多函数，可以很容易地完成不同坐标系下的位姿描述及其转换。

3.8.1 坐标系变换

在利用 MATLAB Robotics Toolbox 工具箱中的 transl( )、rotx( )、roty( )和 rotz( )函数可以非常容易地实现用齐次变换矩阵表示平移变换和旋转变换。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

1. 平移坐标变换

对于平移坐标变换，Robotics Toolbox 提供了函数 transl( )，用于计算平移变换矩阵，其调用格式为：

```
T=transl(x y z)
```

其中，参数 x、y、z 分别为沿 X、Y、Z 轴方向的平移量，它返回一个 4×4 齐次变换矩阵。

2. 旋转坐标变换

当两个坐标系的原点位置相同、姿态不同时，Robotics Toolbox 中提供了用于计算旋转变换矩阵的函数 rotx( )、roty( )、rotz( )三个函数，其调用格式为：

```
Rx=rotx(α),Ry=roty(β),Rz=rotz(γ)
```

其中，参数 α、β、γ 分别表示绕 X、Y、Z 轴的旋转量（以弧度表示），返回一个 3×3 旋转矩阵。

Robotics Toolbox 还提供了一组 trotx( )、troty( )、trotz( )函数，它与上面那组函数的区别仅在于它返回的是 4×4 齐次变换矩阵。

例 3-12：编程实现以下功能：

1）给定 X-Y-Z 固定角 $\alpha=10°$，$\beta=20°$，$\gamma=30°$，求 ${}^{A}_{B}\boldsymbol{T}$。

2）给定 X-Y-Z 固定角 $\beta=20°$，$\alpha=\gamma=0°$，求 ${}^{A}_{B}\boldsymbol{T}$。

3）给定 X-Y-Z 固定角 $\beta=20°$，$\alpha=\gamma=0°$，${}^{B}\boldsymbol{P}=[3\quad 7\quad 0]^{\mathrm{T}}$，求 ${}^{A}\boldsymbol{P}$。

解：程序代码如下：

```
%% eg3_12
  clear,clc,close all
% 1)的求解
  T1=rotz(30*pi/180)*roty(20*pi/180)*rotx(10*pi/180)
% 2)的求解
  T2=roty(20*pi/180)
% 3)的求解
  R=roty(20*pi/180);
  PB=[3;7;0];
  PA=(R*PB)'
```

运行结果如下：

```
T1=                                    T2=
    0.8138   -0.4410    0.3785             0.9397         0         0.3420
    0.4698    0.8826    0.0180                  0         1.0000         0
   -0.3420    0.1632    0.9254            -0.3420         0         0.9397
```


扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

PA=

2.8191　7.0000　-1.0261

例 3-13：如图 3-26 所示，坐标系 $\{B\}$ 起始时与坐标系 $\{A\}$ 重合，相对于坐标系 $\{A\}$，将坐标系 $\{B\}$ 先绕 Z 轴旋转 30°，再沿 X 轴平移 8 个单位，最后沿 Y 轴平移 5 个单位。现给定 ${}^{B}\boldsymbol{P}=[2\quad 5\quad 0]^{\mathrm{T}}$，求 ${}^{A}\boldsymbol{P}$。

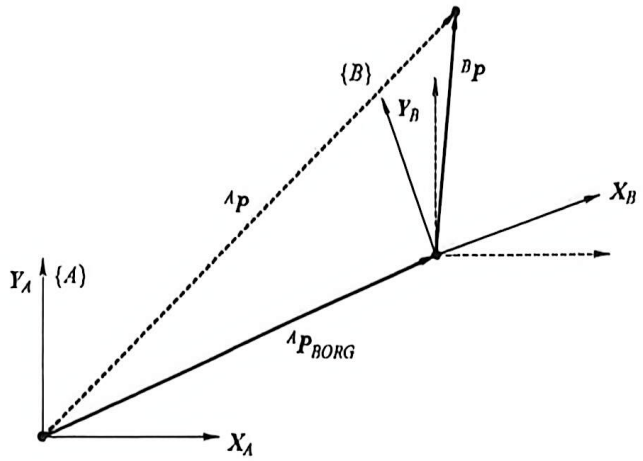


图 3-26　坐标系 $\{B\}$ 相对于坐标系 $\{A\}$ 的位姿

解：程序代码如下：

```
%% eg3_13
  clear,clc,close all
  T1=transl(8,5,0);
% trotz()与 rotz()作用相同,它返回 4×4 齐次变换矩阵
  R=trotz(30*pi/180);
  T=T1*R;
  PB=[2;5;0;1];
  PA=(T*PB)'
```

运行结果如下：

PA=

7.2321　10.3301　0　1.0000

3.8.2　姿态的描述

本节将介绍在 Robotics Toolbox 中描述姿态的几种表示：固定角、*Z-Y-Z* 欧拉角、旋转矩阵。

1. 固定角

在 3.7.1 节中介绍了空间物体姿态的固定角描述方法，*X-Y-Z* 固定角也称

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

为 RPY 角，即滚转角（Roll）、俯仰角（Pitch）、偏航角（Yaw），它可以直观地描述船舶、飞机和车辆的姿态。Robotics Tooolbox 提供了将 RPY 角转换为齐次变换矩阵的函数 rpy2tr()，函数名中的“2”音同“to”，表示转换，函数的基本调用格式为：

```
T=rpy2tr([R  P  Y])
```

其中，R、P、Y 均使用弧度制，函数返回一个 4×4 齐次变换矩阵。

上述问题的逆问题是将旋转矩阵转化为欧拉角，可以使用 tr2rpy(T)函数，它的基本调用格式为：

```
[R P Y]=tr2rpy(T)
```

其中，T 为 4×4 齐次变换矩阵，函数返回变换 T 对应的 R、P、Y 角，均使用弧度制。

例 3-14：已知 RPY 角为[pi/2　0　-pi/2]，将它转换为齐次变换矩阵。

解：程序代码如下：

```
%% eg3_14
  clear,clc,close all
% 由 RPY 角计算齐次变换矩阵
  T=rpy2tr([pi/2,0,-pi/2])
```

运行结果如下：

```
T=
    0.0000    1.0000    0.0000         0
   -0.0000    0.0000   -1.0000         0
   -1.0000    0.0000    0.0000         0
    0.0000    0.0000    0.0000    1.0000
```

例 3-15：已知旋转矩阵 $\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$，将它转换为 RPY 角。

解：程序代码如下：

```
%% eg3_15
  clear,clc,close all
  T=[0,1,0;0,0,-1;-1,0,0];
% 将旋转矩阵转化为 RPY 角
  RPY=tr2rpy(T)
```


扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

运行结果如下：

RPY=

1.5708　　0　　-1.5708

2. *Z-Y-Z* 欧拉角

另一种广泛使用的姿态描述是 *Z-Y-Z* 欧拉角，Robotics Toolbox 提供了函数 eul2r()，其调用格式为：

```
R=eul2r([Z Y Z])
```

其中，输入参数是由 *Z-Y-Z* 欧拉角组成的 1×3 向量，函数返回一个 3×3 旋转矩阵。

其逆问题是将旋转矩阵转换为欧拉角，可以使用 tr2eul(R)函数，它的基本调用格式为：

```
[Z Y Z]=tr2eul(R)
```

其中，输入量 R 为 3×3 旋转矩阵或 4×4 齐次矩阵，函数返回变换 R 对应的 *Z-Y-Z* 欧拉角，均使用弧度制。

例 3-16：编程实现以下功能：

1）已知 *Z-Y-Z* 欧拉角为［0.1　0.2　0.3］，求它对应的旋转矩阵，再将旋转矩阵转换为 *Z-Y-Z* 欧拉角。

2）已知 *Z-Y-Z* 欧拉角为［0.1　-0.2　0.3］，求它对应的旋转矩阵，再将旋转矩阵转换为 *Z-Y-Z* 欧拉角。

3）已知 *Z-Y-Z* 欧拉角为［0.1　0　0.3］，求它对应的旋转矩阵，再将旋转矩阵转换为 *Z-Y-Z* 欧拉角。

解：程序代码如下：

```
%% eg3_16
  clear,clc,close all
% 1)的求解
  R1=eul2r([0.1,0.2,0.3])
  ZYZ1=tr2eul(R1)
% 2)的求解
  R2=eul2r([0.1,-0.2,0.3])
  ZYZ2=tr2eul(R2)
% 3)的求解,这里β=0°,存在万向节死锁问题,反求欧拉角时默认取α=0°
  R3=eul2r([0.1,0,0.3])
  ZYZ3=tr2eul(R3)
```

运行结果如下：

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

```
R1 =                                    R2 =
    0.9021   -0.3836    0.1977              0.9021   -0.3836   -0.1977
    0.3875    0.9216    0.0198              0.3875    0.9216   -0.0198
   -0.1898    0.0587    0.9801              0.1898   -0.0587    0.9801
ZYZ1 =                                  ZYZ2 =
    0.1000    0.2000    0.3000             -3.0416    0.2000   -2.8416
R3 =
    0.9211   -0.3894         0
    0.3894    0.9211         0
         0         0    1.0000
ZYZ3 =
         0         0    0.4000
```

注意到，在问题 3）中，绕 Y 轴旋转的欧拉角 $\beta=0°$，根据 3.7.2 节的相关讨论，将旋转矩阵转化为欧拉角时存在万向节死锁问题，此时 tr2eul( ) 函数默认取 $\alpha=0°$，因此运行结果中 ZYZ3 的第三个分量为 $\gamma=0.1+0.3=0.4$。

3. 绕任意向量旋转（旋转矩阵）

Robotics Toolbox 提供了由旋转矩阵计算等效转轴和等效转角的函数 tr2angvec( )，它的调用格式为：

```
[theta,v]=tr2angvec(R)
```

其中，输入量为 3×3 旋转矩阵 R，函数返回值 theta 为等效转角，v 为等效转轴。

例 3-17：由例 3-16 中 1）的 *Z-Y-Z* 欧拉角对应的旋转矩阵计算等效转角和等效转轴。

解：程序代码如下：

```
%% eg3_17
  clear,clc,close all
% 由欧拉角计算旋转矩阵
  R=eul2r([0.1,0.2,0.3])
% 由旋转矩阵计算等效转角和等效转轴
  [theta,v]=tr2angvec(R)
```

运行结果如下：

```
R =
    0.9021   -0.3836    0.1977
```

```
        0.3875    0.9216    0.0198
       -0.1898    0.0587    0.9801
theta =
        0.4466
v =
        0.0450    0.4486    0.8926
```

3.8.3 姿态可视化

Robotics Toolbox 提供了用于实现姿态可视化的若干函数，本节将会介绍其中的几种。

1. 函数 trplot( )

Robotics Toolbox 提供了 trplot( ) 函数，可用于绘制坐标系，它的调用格式为：

```
trplot(T)
```

其中，输入量 T 为 4×4 齐次变换矩阵，即坐标系相对于世界坐标系的位姿，此处的世界坐标系是 MATLAB 绘图界面中的 X、Y、Z 轴。

例 3-18：某坐标系初始时与世界坐标系重合，将它沿 X 方向平移 1 个单位，然后绕 X 轴旋转 90°，再沿新的 Y 轴平移 1 个单位，绘制变换后的坐标系。

解：程序代码如下：

```
%% eg3_18
  clear,clc,close all
% 计算齐次变换矩阵
  T=transl(1,0,0)*trotx(pi/2)*transl(0,1,0)
% 绘制齐次变换矩阵对应的位姿
  trplot(T)
```

运行结果如下：

```
T=
    1.0000         0         0    1.0000
         0    0.0000   -1.0000    0.0000
         0    1.0000    0.0000    1.0000
         0         0         0    1.0000
```

通过 Robotics Toolbox 绘制的坐标系如图 3-27 所示。

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

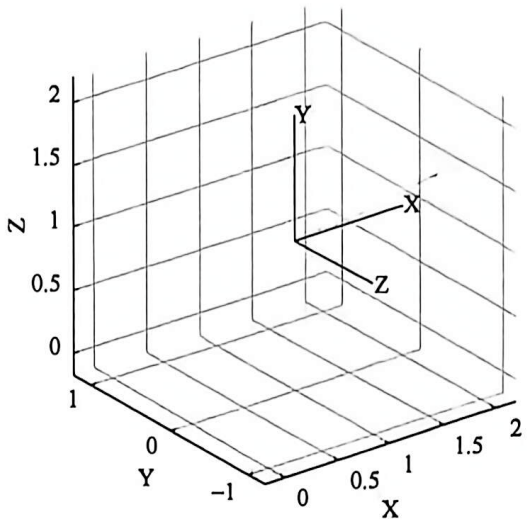


图 3-27　通过 Robotics Toolbox 绘制的坐标系

2. 函数 t2r(T)、函数 transl(T)

可通过 t2r( ) 函数提取齐次矩阵中的旋转矩阵部分，其调用格式为：

```
R=t2r(T)
```

其中，输入量 T 为 4×4 齐次变换矩阵，返回值 R 为 3×3 旋转矩阵。

可通过 transl( ) 函数提取齐次矩阵中的旋转矩阵部分。注意，transl( ) 函数有两个重载：

```
重载 1：T=transl([x y z])
重载 2：[x y z]=transl(T)
```

这里使用重载 2，它接受 4×4 齐次矩阵输入，返回齐次矩阵的平移部分。

例 3-19：使用 t2r(T)、transl(T) 两个函数提取例 3-18 中矩阵 T 的旋转矩阵部分和平移部分。

解：程序代码如下：

```
%% eg3_19
  clear,clc,close all
% 计算齐次变换矩阵
  T=transl(1,0,0)*trotx(pi/2)*transl(0,1,0);
% 提取齐次变换矩阵的旋转部分和平移部分
  R=t2r(T)
  P=transl(T)'
```

运行结果如下：

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

```
R =
    1.0000         0         0
         0    0.0000   -1.0000
         0    1.0000    0.0000
P =
    1.0000    0.0000    1.0000
```

3.9 小结

本章首先介绍了空间中物体的位置和姿态的数学描述方法，其次介绍了坐标系变换，包括平移变换、旋转变换以及变换综合，详细介绍了同一坐标系下向量变换的方法，即变换算子，然后介绍了绕一般轴的旋转变换。另外还介绍了机器人姿态的其他表示方法：固定角、欧拉角和四元数，最后利用 MATLAB Robotics Toolbox 中的相关函数来实现平移变换、旋转变换和姿态的描述。

参考文献

[1] NOBLE B. Applied Linear Algebra [M]. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1969.

[2] BALLARD D, BROWN C. Computer Vision [M]. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1982.

[3] BOTTEMA O, ROTH B. Theoretical Kinematics [M]. Amsterdam: North Holland, 1979.

[4] PAUL R P. Robot Manipulators [M]. Cambridge: MIT Press, 1981.

[5] SHAMES I. Engineering Mechanics [M]. 2nd ed. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1967.

[6] YMON S. Mechanics [M]. 3rd ed. Reading: Addison-Wesley Publishing Company, 1971.

[7] GORLA B, RENAUD M. Robots Manipulateurs [M]. Toulouse: Cepadues-Editions, 1984.

[8] 战强. 机器人学：机构、运动学、动力学及运动规划 [M]. 北京：清华大学出版社，2019.

[9] 熊有伦. 机器人学 [M]. 北京：机械工业出版社，1992.

[10] CRAIG J J. Introduction to Robotics: Mechanics and Control [M]. 3rd ed. London: Pearson Education Inc, 2004.

[11] 杨丕文. 四元数分析与偏微分方程 [M]. 北京：科学出版社，2009.

[12] PETER CORKE. 机器人学、机器视觉与控制：MATLAB 算法基础 [M]. 刘荣，等译. 北京：电子工业出版社，2016.

习题

1. 给定参考坐标系 $|A|$，将一向量${}^{A}\boldsymbol{P}$ 绕 $\boldsymbol{Y}_A$ 轴旋转 30°，然后绕 $\boldsymbol{X}_A$ 轴旋

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

转 45°，求按照上述顺序旋转后得到的旋转矩阵。

2. 给定参考坐标系 $\{A\}$，已知坐标系 $\{B\}$ 最初与坐标系 $\{A\}$ 重合，将坐标系 $\{B\}$ 绕 $\boldsymbol{Z}_B$ 轴旋转 30°，接着再将上一步旋转得到的坐标系 $\boldsymbol{X}_B$ 轴旋转 45°，求从 ${}^B\boldsymbol{P}$ 到 ${}^A\boldsymbol{P}$ 向量变换的旋转矩阵。

3. 给定参考坐标系 $\{A\}$，已知坐标系 $\{B\}$ 最初与坐标系 $\{A\}$ 重合，首先将坐标系 $\{B\}$ 相对于坐标系 $\{A\}$ 的 $\boldsymbol{X}$ 轴转 30°，再沿坐标系 $\{A\}$ 的 $\boldsymbol{Y}$ 轴移动 2 个单位，再沿坐标系 $\{A\}$ 的 $\boldsymbol{Z}$ 轴移动 −2 个单位。假设点 P 在坐标系 $\{B\}$ 中的位置为 ${}^B\boldsymbol{P}=[2\quad 2\quad 2]^{\mathrm{T}}$，求它在坐标系 $\{A\}$ 中的位置 ${}^A\boldsymbol{P}$。

4. 给定参考坐标系 $\{A\}$，已知坐标系 $\{B\}$ 最初与坐标系 $\{A\}$ 重合，将坐标系 $\{B\}$ 绕过原点的向量 $\boldsymbol{K}=[-0.577\quad -0.577\quad -0.577]^{\mathrm{T}}$ 旋转 240°，求旋转矩阵 $\boldsymbol{R}_K(240°)$。

5. 已知下列齐次变换矩阵：

$${}^U_A\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}0.866 & -0.5 & 0 & 11\\ 0.5 & 0.866 & 0 & -1\\ 0 & 0 & 1 & 8\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

$${}^B_A\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0.866 & -0.5 & 10\\ 0 & 0.5 & 0.866 & -20\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

$${}^C_U\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}0.866 & -0.5 & 0 & -3\\ 0.433 & 0.75 & -0.5 & -3\\ 0.25 & 0.433 & 0.866 & 3\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

试绘制坐标系示意图（见图 3-28），定性地表明其坐标轴的排列，并求解 ${}^B_C\boldsymbol{T}$。

6. 给定参考坐标系 $\{A\}$，已知坐标系 $\{B\}$ 最初与坐标系 $\{A\}$ 重合，将坐标系 $\{B\}$ 绕过原点的向量 $\boldsymbol{K}$ 旋转 θ 角度，坐标系 $\{B\}$ 经过点 ${}^A\boldsymbol{P}$。构造一个通用方程式求 ${}^A_B\boldsymbol{T}$。

7. 如图 3-29 所示，求 ${}^A_B\boldsymbol{T}$、${}^A_C\boldsymbol{T}$、${}^B_C\boldsymbol{T}$ 和 ${}^C_A\boldsymbol{T}$ 的值。

8. 给定参考坐标系 $\{A\}$，其中有一点 ${}^A\boldsymbol{P}=[1\quad 1\quad 1]$，将该点绕旋转轴 $\boldsymbol{v}=[0\quad 1\quad 0]$ 旋转 90°，求旋转后该点在坐标系 $\{A\}$ 下的坐标。

9. 用 Z-Y-$X(\alpha$-β-$\gamma)$ 欧拉角表示法，基于 Robotics Toolbox 计算下面两个

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

例子的旋转矩阵${}^{A}_{B}\boldsymbol{R}$。

1）$\alpha=10°$，$\beta=20°$，$\gamma=30°$。

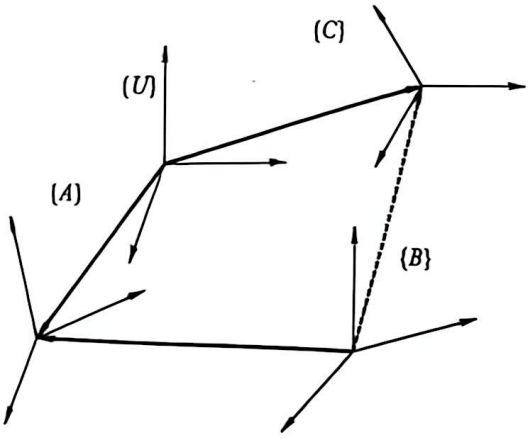


图 3-28　坐标系示意图

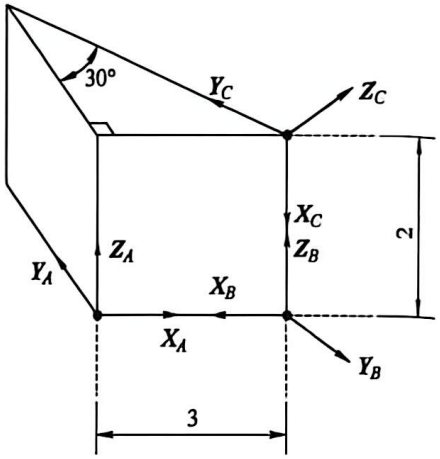


图 3-29　在楔形块上的坐标系

2）$\alpha=30°$，$\beta=90°$，$\gamma=-55°$。

10. 给定参考坐标系 $\{A\}$，已知坐标系 $\{B\}$ 最初与坐标系 $\{A\}$ 重合，将坐标系 $\{B\}$ 绕坐标系 $\{A\}$ 的 $\boldsymbol{Y}$ 轴旋转 β 角，已知 $\beta=20°$ 和 ${}^{B}\boldsymbol{P}=[1\quad 0\quad 1]^{\mathrm{T}}$，基于 Robotics Toolbox 计算 ${}^{A}\boldsymbol{P}$ 并实现位姿矩阵的可视化［提示：使用 trplot( ) 函数］。

11. 基于 Robotics Toolbox，由 *Z-Y-X* 欧拉角（α-β-γ）和位置向量 ${}^{A}\boldsymbol{P}_{B}$ 计算以下条件的齐次变换矩阵 ${}^{A}_{B}\boldsymbol{T}$。

1）$\alpha=10°$，$\beta=20°$，$\gamma=30°$，${}^{A}\boldsymbol{P}_{B}=[1\quad 2\quad 3]^{\mathrm{T}}$。

2）$\beta=20°$，$\alpha=\gamma=0°$，${}^{A}\boldsymbol{P}_{B}=[3\quad 0\quad 1]^{\mathrm{T}}$。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

$$ {}^{B}_{T}\boldsymbol{T}={}^{B}_{W}\boldsymbol{T}\,{}^{W}_{T}\boldsymbol{T} \tag{4-11} $$

由式（4-11）可知，首先需要分别计算腕部坐标系相对于基坐标系的位姿、工具坐标系相对于腕部坐标系的位姿，前者可通过机器人正运动学建模得到，后者的确定过程称为“工具坐标系（tool control frame，TCF）标定”，它包括工具中心位置（tool center point，TCP）标定和工具姿态标定，常用的标定方法有四点法、六点法等，感兴趣的读者可自行了解。

将式（4-11）等式两边同左乘 ${}^{B}_{S}\boldsymbol{T}^{-1}$，即得到

$$ {}^{S}_{T}\boldsymbol{T}={}^{B}_{S}\boldsymbol{T}^{-1}\,{}^{B}_{W}\boldsymbol{T}\,{}^{W}_{T}\boldsymbol{T} \tag{4-12} $$

式（4-12）即为工具坐标系相对于固定坐标系的位姿。

4.3.7 基于 Robotics Toolbox 的机器人建模与正运动学

1. 机器人的描述

在 Robotics Toolbox 中，通过 SerialLink 类进行机器人的描述。首先通过 Link( )函数创建连杆类 Link，再通过 SerialLink( )函数完成 SerialLink 类对象的创建。

（1）创建连杆　Link( )函数用于创建连杆类对象。其调用格式为：

```
L=Link([theta D A alpha sigma offset],CONVENTION)
```

其中，参数 theta 为关节角，参数 D 为连杆偏距，参数 A 为连杆长度，参数 alpha 为连杆扭转角，参数 sigma 为关节类型（0 代表旋转关节，非 0 代表移动关节），参数 offset 为关节变量偏移量，参数 CONVENTION 规定了建模方法（可以取 standard 或 modified，其中 standard 代表标准 D-H 法，modified 代表改进 D-H 法）。

（2）创建 SerialLink 类对象　SerialLink( )函数用于串联连杆类对象，形成一个串联机器人。其调用格式为：

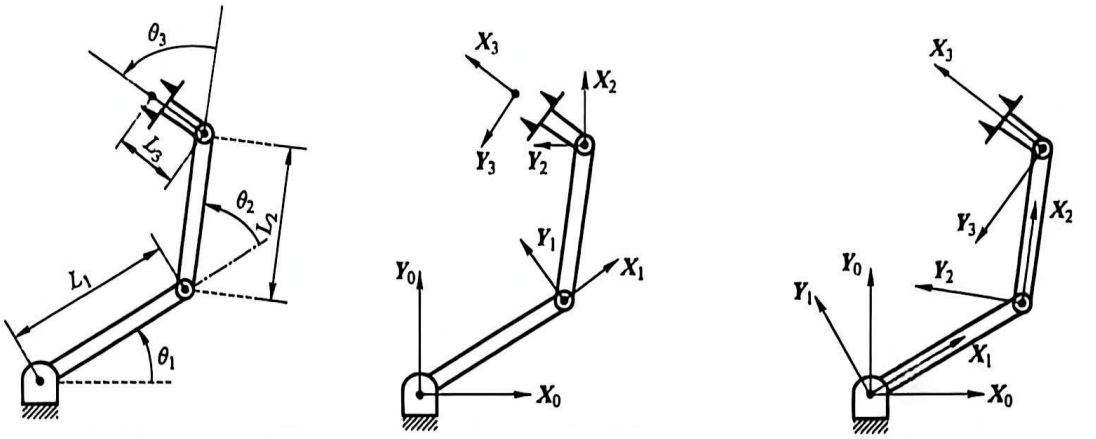
```
R=SerialLink(link1,link2,…,linkn,options)或
R=SerialLink(links,options)
```

使用第一种调用格式时，参数 link1,link2,…,linkn 均为连杆类对象；参数 options 为可选参数，例如机器人的名称'name'。使用第二种调用格式时，参数 links 为连杆类对象的数组或元胞。

例 4-15：分别采用标准 D-H 法和改进 D-H 法构建图 4-27a 所示的“RRR”平面机器人模型，杆长分别为 $L_1=4$、$L_2=3$、$L_3=2$，并绘制关节角均为 0°时的机器人位形。

解：采用标准 D-H 法建立“RRR”平面机器人的连杆坐标系，如图 4-27b 所示。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



a) “RRR”平面机器人模型　　b) 标准D-H法连杆坐标系　　c) 改进D-H法连杆坐标系

图 4-27　“RRR”平面机器人机构简图

程序代码如下：

```
%% eg4_15_SDH
  clear,clc,close all
% 采用标准 D-H 法构建“RRR”平面机器人坐标系
  L1=Link([0  0  4  0  0],'standard');
  L2=Link([0  0  3  0  0],'standard');
  L3=Link([0  0  2  0  0],'standard');
  R=SerialLink([L1,L2,L3],'name','RRR');
  R.plot([0  0  0])
```

运行结果如图 4-28 所示。

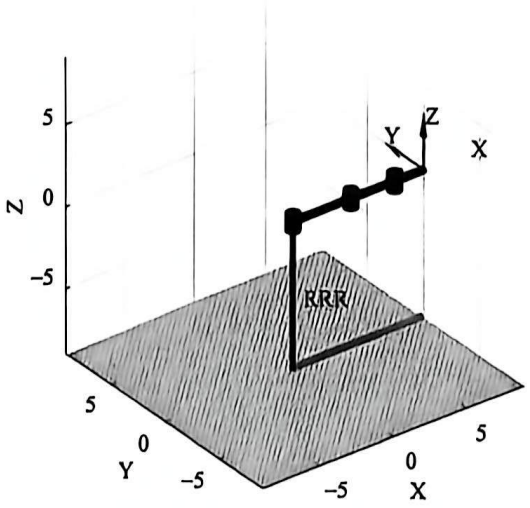


图 4-28　采用标准 D-H 法构建的机器人模型

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

采用改进 D-H 法建立“RRR”平面机器人的连杆坐标系，如图 4-27c 所示。

程序代码如下：

```
%% eg4_15_MDH
  clear,clc,close all
% 采用改进 D-H 法构建"RRR"平面机器人坐标系
  L1=Link([0  0  0  0  0],'modified');
  L2=Link([0  0  4  0  0],'modified');
  L3=Link([0  0  3  0  0],'modified');
  R=SerialLink([L1,L2,L3],'name','RRR');
  R.plot([0  0  0])
```

运行结果如图 4-29 所示。

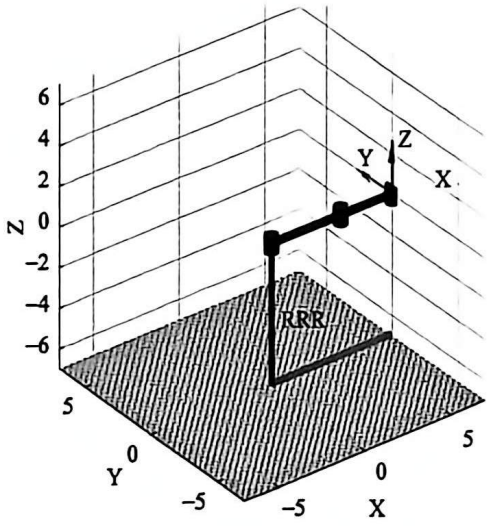


图 4-29　采用改进 D-H 法构建的机器人模型

不难发现，对于同一个机械臂，采用标准 D-H 法和改进 D-H 法构建的机器人有较大的区别。

2. 调用工具箱内置机器人

在 Robotics Toolbox 中内置了一些常见的工业机器人模型，供用户直接调用，如 KUKA KR5、PUMA560、FanuclOL 等机器人。

一般调用格式为：

```
mdl_robot
```

其中，参数 robot 代表需要调用的机器人名称。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

例 4-16：调用 PUMA560 机器人，并设置机器人为就绪状态。

解：程序代码如下：

```
%% eg4_16
  clear,clc,close all
% 调用工具箱内置机器人 PUMA560
  mdl_puma560
% 设置机器人为就绪状态
  p560.plot(qr)
```

运行结果如图 4-30 所示。

指令“mdl_puma560”还在工作区中创建了一些预设位形，如 qz(0,0,0,0,0,0) 为机器人的零角度状态，qr(0,π/2,-π/2,0,0,0) 为机器人的就绪状态；qs(0,0,-π/2,0,0,0) 为机器人的伸展状态，qn(0,π/4,-π,0,π/4,0) 为机器人的标准状态。qz、qr、qs、qn 对应的机器人位形如图 4-31 所示。

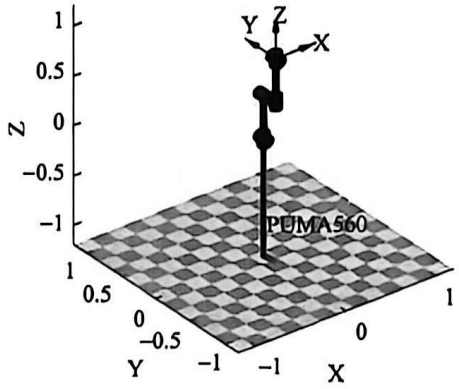


图 4-30　PUMA560 就绪状态

3. teach( ) 函数

teach( ) 函数可以使机器人进入示教状态，用户可以自行调整关节变量，机器人模型将实时运动到这组关节变量对应的状态，示教界面还会显示机器人末端的位置、姿态。

其调用格式为：

robot.teach()或 teach(robot)

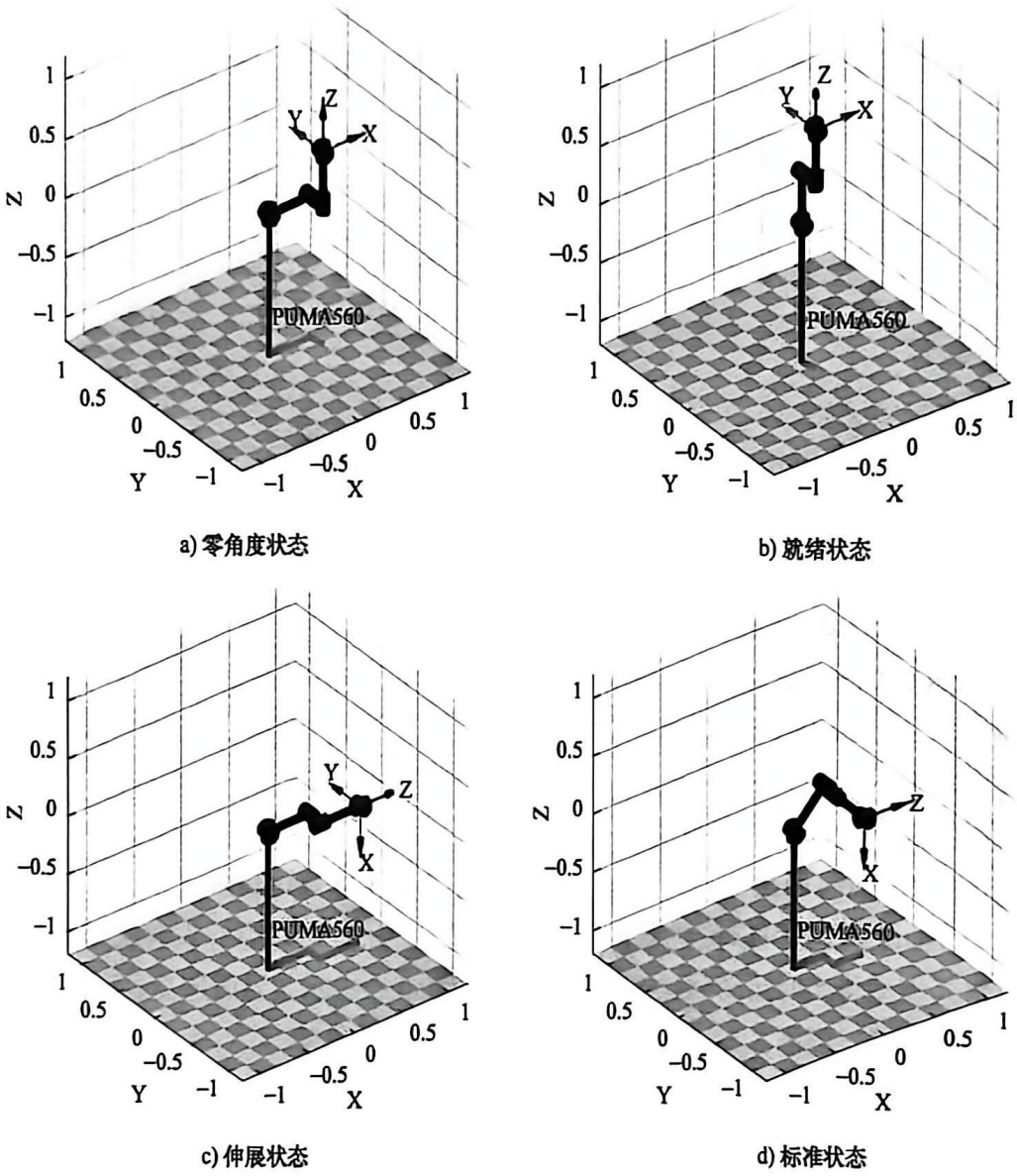
其中，参数 robot 是创建的机器人或工具箱自带的机器人变量名称。

例 4-17：调用 PUMA560 机器人，并设置机器人为示教状态。

解：程序代码如下：

```
%% eg4_17
  clear,clc,close all
% 调用工具箱内置机器人 PUMA560
  mdl_puma560
% 设置机器人为示教状态
  p560.teach()
```


扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



a) 零角度状态　　b) 就绪状态

c) 伸展状态　　d) 标准状态

图 4-31　PUMA560 机器人的 4 种预设位形

运行结果如图 4-32 所示。

可以通过调节左下角的滑块或直接输入角度值来调整关节变量，左上角可以看到机器人末端的位置和姿态，右侧的机器人模型则呈现这组关节变量对应的状态。

4. 机器人正运动学求解

由一组关节变量，可以计算末端坐标系相对于基坐标系的位姿，Robotics Toolbox 提供了用于机器人正运动学求解的函数 fkine( )。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

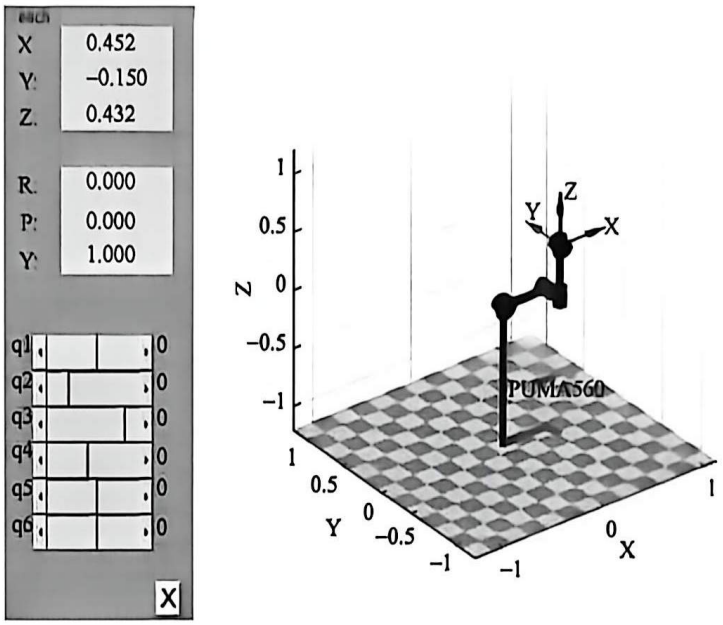


图 4-32　PUMA560 机器人示教状态

其调用格式为：

```
T=robot.fkine(theta)或 T=fkine(robot,theta)
```

其中，robot 为 SerialLink 类对象，theta 为机器人的关节变量组成的向量。

例 4-18：在 Robotics Toolbox 中调用内置机器人 PUMA560，使机器人进入就绪状态（qr），通过 fkine( )函数求解 PUMA560 机器人在就绪状态下的末端位姿。

解：程序代码如下：

```
%% eg4_18
  clear,clc,close all
% 调用工具箱内置机器人 PUMA560
  mdl_puma560;
% 求解 PUMA560 机器人在就绪状态下的末端执行器的位姿
  T=p560.fkine(qr)
```

运行结果如下：

```
T=
    1.0000         0         0    0.0203
         0    1.0000         0   -0.1500
         0         0    1.0000    0.8636
         0         0         0    1.0000
```

例 4-19：基于 MATLAB 编程，通过改进 D-H 法建立 PUMA560 机器人的正运动学模型，使机器人进入就绪状态（qr），计算其在就绪状态下的末端位姿，

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

并与工具箱给出的结果进行对比。

解：PUMA560 机器人正运动学建模的流程如图 4-33 所示。

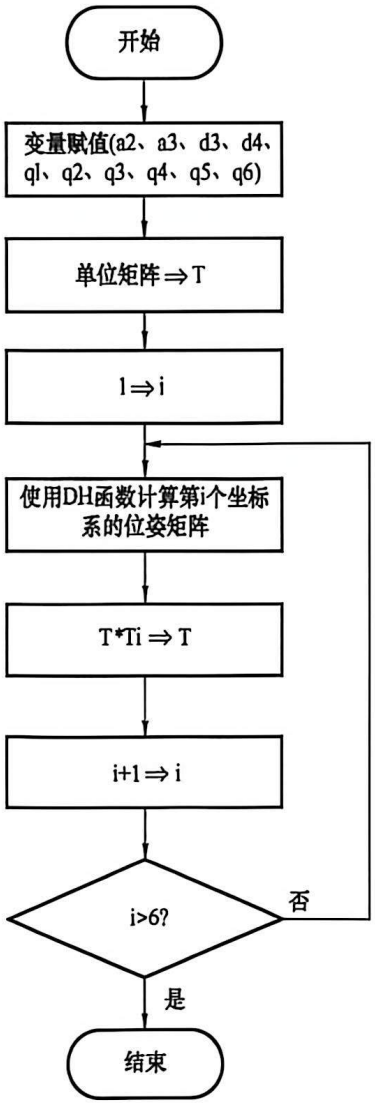


图 4-33　PUMA560 机器人正运动学建模流程

程序代码如下：

```
%% DH.m
% 根据式(4-2)建立相邻坐标系的齐次变换矩阵
  function T=DH(alpha,a,d,q)
  T=[cos(q)  -sin(q)  0  a;sin(q)*cos(alpha)  cos(q)*cos(alpha)
-sin(alpha)  -sin(alpha)*d;sin(q)*sin(alpha)  cos(q)*sin(alpha)
cos(alpha)  cos(alpha)*d;0  0  0  1];
  end
```


CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

将其保存为 DH. m 文件，供后面程序调用。

```
%% eg4_19
% 建立 PUMA560 机器人正运动学模型——坐标系{6}相对{0}坐标系的转换矩阵
  clear,clc,close all
% 变量赋值
  a2=0.4318;a3=0.0203;d3=0.1501;d4=0.4318;
  q1=0;q2=pi/2;q3=-pi/2;q4=0;q5=0;q6=0;
  p560DH=[0  0  0  q1;-pi/2  0  0  q2;0  a2  d3  q3;-pi/2  a3  d4
q4;pi/2  0  0  q5;-pi/2  0  0  q6];
  T=eye(4);
  for i=1:6
%求取 PUMA560 机器人各个连杆的变换矩阵
      Ti=DH(p560DH(i,1),p560DH(i,2),p560DH(i,3),p560DH(i,4));
%求取 PUMA560 机器人的正运动学模型
      T=T*Ti
  end
```

运行结果如下：

```
T=
    1         0         0         0.0203
    0   -1.0000         0         0.1501
    0         0   -1.0000   -0.8636
    0         0         0         1.0000
```

注意到，运行结果与例 4-18 的结果不同，这是因为两者基坐标系的取法不同。Robotics Toolbox 中 PUMA560 机器人的连杆坐标系如图 4-34～图 4-36 所示，对应的连杆参数见表 4-6。

表 4-6　PUMA560 机器人的标准 D-H 参数

i	α_i	a_i	d_i	θ_i
1	90°	0	0	θ_1
2	0°	a_2	0	θ_2
3	-90°	a_3	d_3	θ_3
4	90°	0	d_4	θ_4
5	-90°	0	0	θ_5
6	0°	0	0	θ_6

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

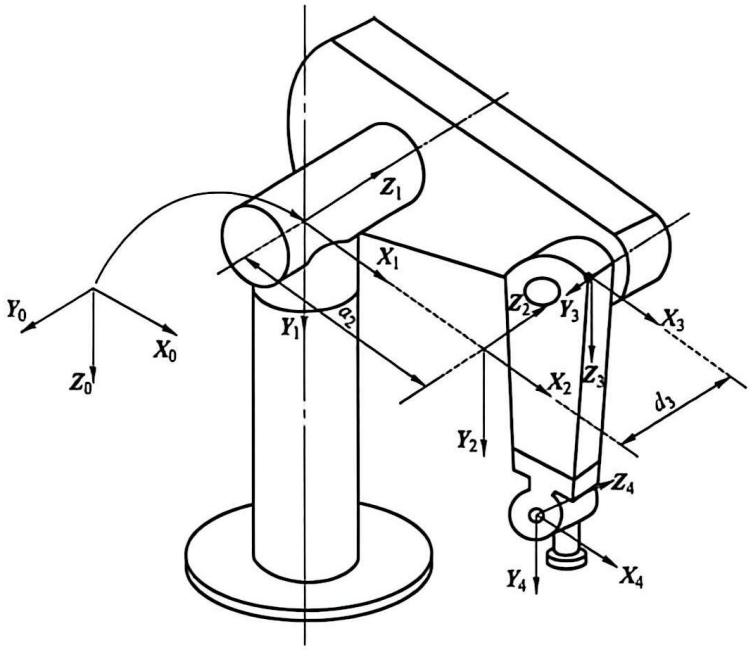


图 4-34　PUMA560 机器人整体连杆坐标系（标准 D-H 法）

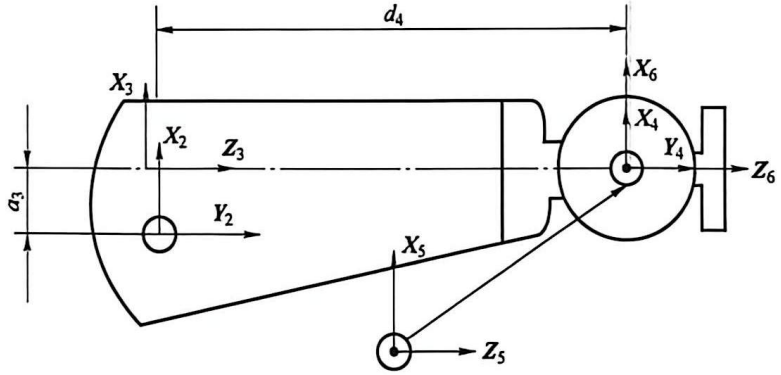


图 4-35　PUMA560 机器人小臂的连杆坐标系（标准 D-H 法）

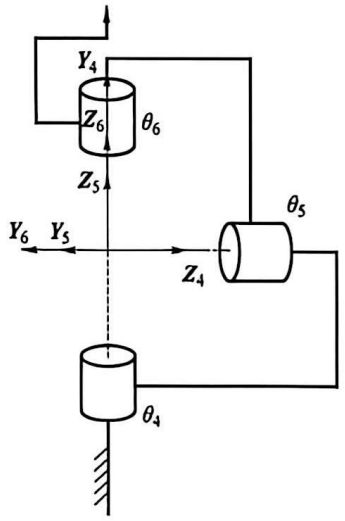


图 4-36　PUMA560 机器人的腕部的连杆坐标系（标准 D-H 法）

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

例 4-20：在 Robotics Toolbox 中调用 PUMA560 机器人，设置机器人末端工具坐标系，使其相对原末端坐标系平移（0,0,0.2），并设置一个高 300mm 的底座。用工具箱中的 fkine( ) 函数来求解 PUMA560 机器人在零角度（qz）状态下末端工具相对于底座的位姿。

解：程序代码如下：

```
%% eg4_20
  clear,clc,close all
% 调用 PUMA560 机器人
  mdl_puma560;
% 计算 qz 状态对应的末端位姿
  T0=p560.fkine(qz)
% 设置工具和底座
  p560.tool=transl(0,0,0.2);
  p560.base=transl(0,0,0.3);
% 计算设置工具和底座后,qz 状态对应的末端位姿
  T1=p560.fkine(qz)
```

运行结果如下：

```
T0=
    1.0000         0         0    0.4521
         0    1.0000         0   -0.1500
         0         0    1.0000    0.4318
         0         0         0    1.0000
T1=
    1.0000         0         0    0.4521
         0    1.0000         0   -0.1500
         0         0    1.0000    0.9318
         0         0         0    1.0000
```

由运行结果可知，设置工具和底座后，末端位姿中的 Z 坐标由 0.4318 增大到 0.9318，增量刚好是工具长度与底座高度的和。

4.4　小结

本章主要介绍了机器人的连杆及其连接方式的描述、正运动学建模方法，主要讨论了改进 D-H 法的原理和步骤，并以标准 D-H 法为对照建立了机器人

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

的正运动学模型。每部分内容均给出多个例题，并运用 MATLAB Robotics Toolbox 进行了案例讲解和仿真。

参考文献

[1] LYNCH K M, PARK F C. Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control [M]. New York: Cambridge University Press, 2017.

[2] ANGELES J. Fundamentals of Robotic Mechanical Systems: Theory, Methods, and Algorithms [M]. New York: Springer, 2007.

[3] BAJD T, MIHEL J, LENARCIC J, et al. Robotics (Intellingent Systems, Control and Automation: Science and engineering)[M]. New York: Springer, 2010.

[4] CRAIG JJ. Introduction to robotics: mechanics and control [M]. 3rd ed. Delhi: Pearson Education India, 2009.

[5] SAHA S K. Introduction to robotics [M]. New Delhi: Tata McGraw-Hill Education, 2014.

[6] 贾瑞清，等. 机器人学：规划、控制及应用 [M]. 北京：清华大学出版社，2020.

[7] CRAIG J J. 机器人学导论 [M]. 3 版. 负超，等译. 北京：机械工业出版社，2018.

[8] PETER CORKE. 机器人学、机器视觉与控制：MATLAB 算法基础 [M]. 刘荣，等译. 北京：电子工业出版社，2016.

习题

1. 建立图 4-37 所示的 5 自由度机器人的连杆坐标系。

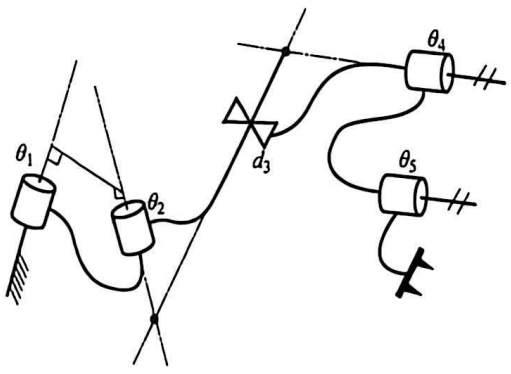


图 4-37　2RP2R 机器人

2. 建立图 4-38 所示的 3 自由度机器人的连杆坐标系。
3. 建立图 4-39 所示的 RPR 平面机器人的连杆坐标系，并给出连杆参数。
4. 建立图 4-40 所示的三连杆 RRP 机器人的连杆坐标系。
5. 建立图 4-41 所示的三连杆 RRR 机器人的连杆坐标系。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

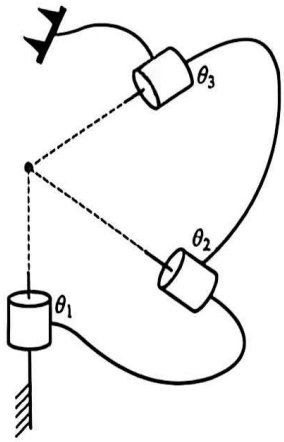


图 4-38　RRR 机器人

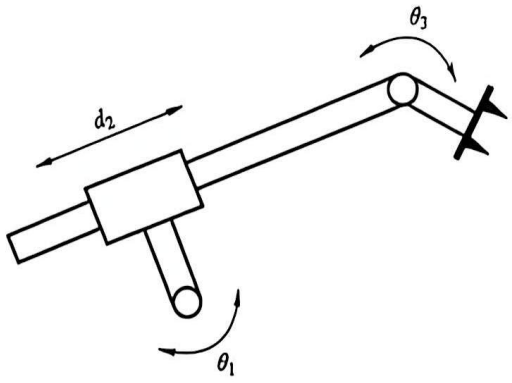


图 4-39　RPR 平面机器人

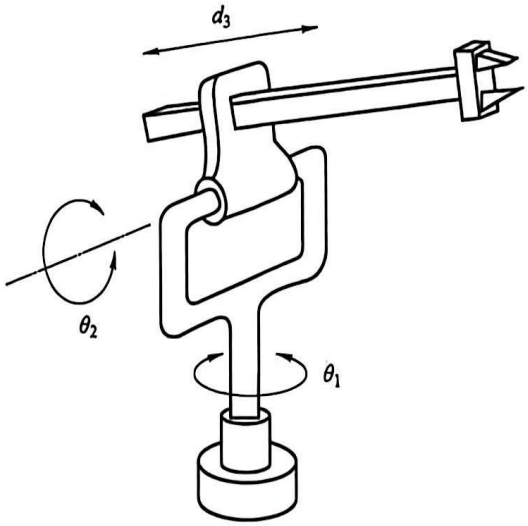


图 4-40　三连杆 RRP 机器人

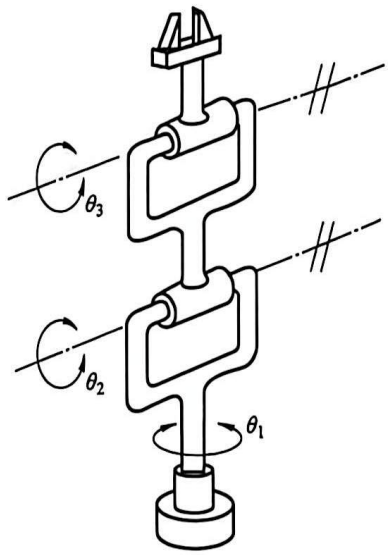


图 4-41　三连杆 RRR 机器人

6. 建立图 4-42 所示的三连杆 RPP 机器人的连杆坐标系。

7. 建立图 4-43 所示的三连杆 PRR 机器人的连杆坐标系。

8. 建立图 4-44 所示的三连杆 PPP 机器人的连杆坐标系。

9. 图 4-45 所示为 3 自由度机器人，关节 1 和关节 2 轴线相互垂直，关节 2 和关节 3 轴线相互平行。如图所示，所有关节都处于初始位置。

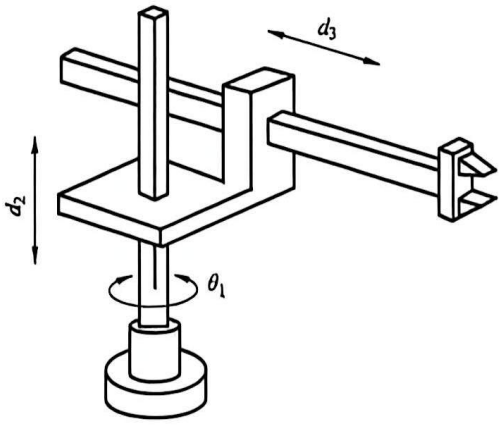


图 4-42　三连杆 RPP 机器人

扫描全能王
3 亿人都在用的扫描 App

关节转角的正方向都已标出。在这个机器人的简图中定义连杆坐标系 |0| 到 |3|，并表示在图中。求变换矩阵${}_1^0\boldsymbol{T}$、${}_2^1\boldsymbol{T}$ 和${}_3^2\boldsymbol{T}$。

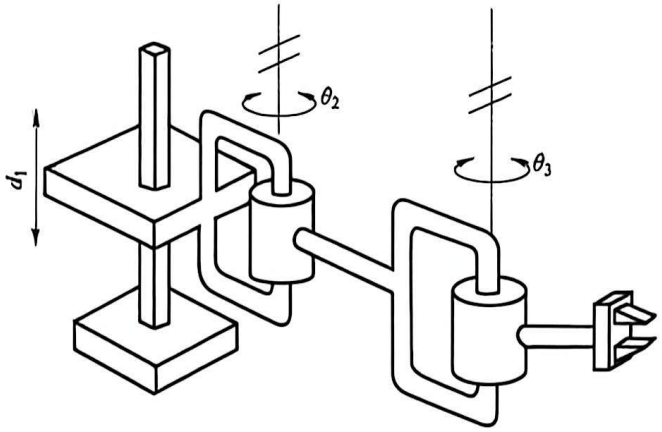


图 4-43　三连杆 PRR 机器人

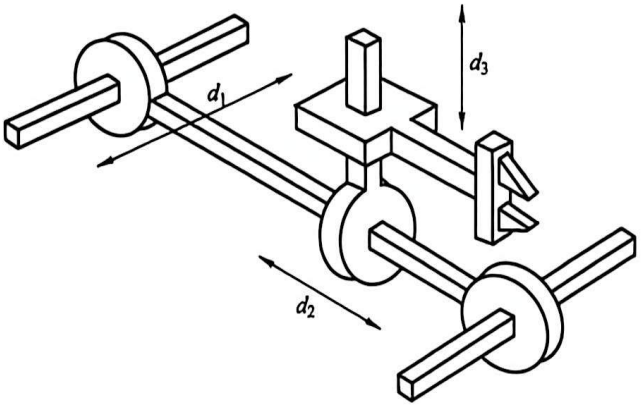


图 4-44　三连杆 PPP 机器人

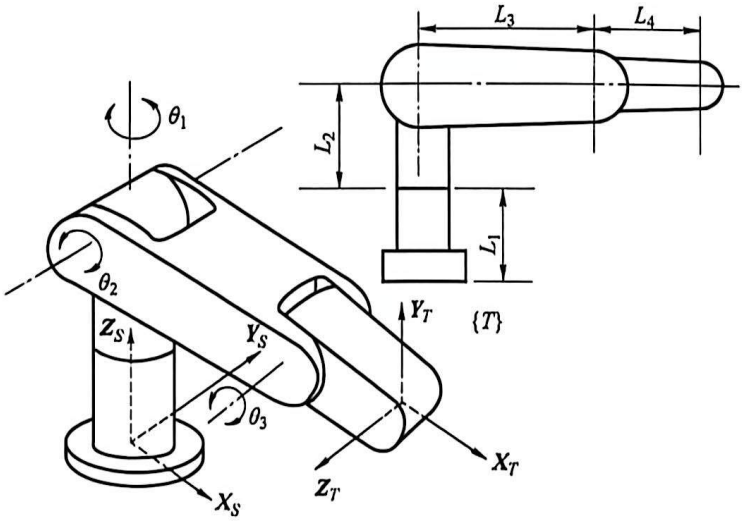


图 4-45　3 自由度机器人简图

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

10. 图 4-46 所示为 3 自由度空间机器人，与例 4-4 的机器人相似，其中关节 1 轴线与另外两关节轴线不平行。轴 1 和轴 2 之间的夹角为 90°，求解连杆参数和运动学方程${}_{\mathrm{tip}}^{n}\boldsymbol{T}$。注意不需要定义 L_3。

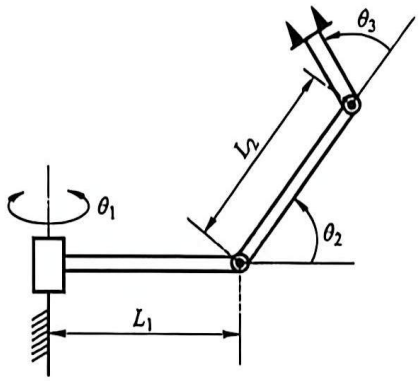
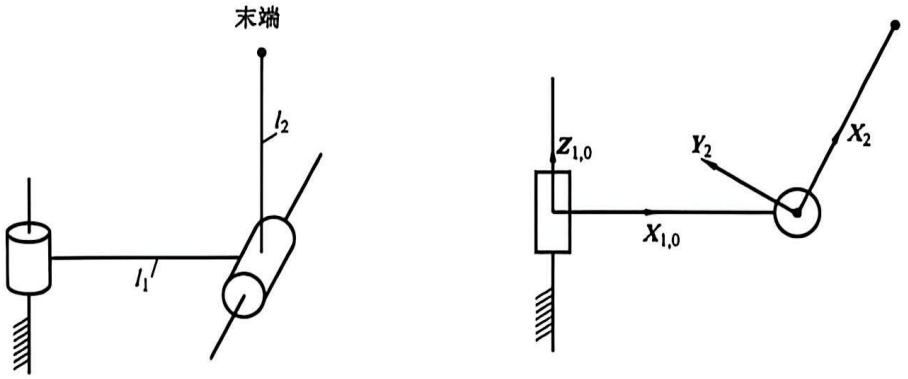


图 4-46　3 自由度空间机器人

11. 图 4-47a 所示的两连杆机器人，已知连杆的坐标变换矩阵为${}_{1}^{0}\boldsymbol{T}$ 和${}_{2}^{1}\boldsymbol{T}$。相乘的结果为

$$
{}_{2}^{0}\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}
\cos\theta_1\cos\theta_2 & -\cos\theta_1\sin\theta_2 & \sin\theta_1 & l_1\cos\theta_1 \\
\sin\theta_1\cos\theta_2 & -\sin\theta_1\sin\theta_2 & -\cos\theta_1 & l_1\sin\theta_1 \\
\sin\theta_2 & \cos\theta_2 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1
\end{bmatrix}
$$

图 4-47b 所示为连杆坐标系的布局。当 $\theta_1=0°$时，坐标系 {0} 和坐标系 {1} 重合。第一、二个连杆的长度分别为 l_1、l_2。求机器人末端相对于坐标系 {0} 的矢量表达式${}^{0}\boldsymbol{P}_{\mathrm{tip}}$。



a) 两连杆机器人简图　　b) 连杆坐标系布局

图 4-47　标有坐标系布局的两连杆机器人

12. 建立例 4-3 中 Stanford 机械臂的坐标系及 D-H 参数表。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

13. 在图 4-48 中，没有确定工具的位置${}_{T}^{W}\boldsymbol{T}$。机器人利用力控制对工具末端进行检测，直到把工件插入位于${}_{G}^{S}\boldsymbol{T}$ 的孔中（即目标）。在这个“标定”过程中（坐标系 $\{G\}$ 和坐标系 $\{T\}$ 是重合的），通过读取关节角度传感器，进行运动学计算得到机器人的位置${}_{W}^{B}\boldsymbol{T}$。假定已知${}_{S}^{B}\boldsymbol{T}$ 和${}_{G}^{S}\boldsymbol{T}$，求计算未知工具坐标系${}_{T}^{W}\boldsymbol{T}$ 的变换方程。

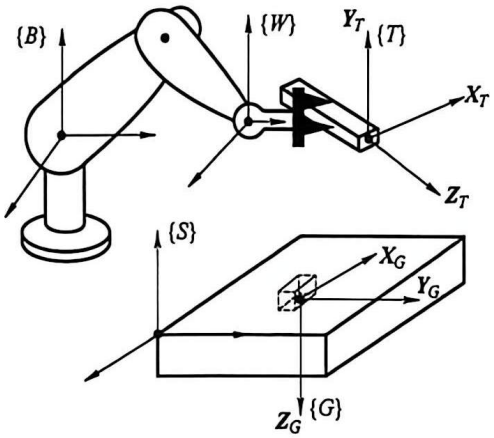


图 4-48　工具坐标系的确定

14. 基于 Robotics Toolbox 中的 fkine( )函数，求图 4-11 所示“RRR”3 自由度平面机器人末端在关节变量为下列参数时的位姿矩阵。

1）$\boldsymbol{q}_1=[10°\quad 20°\quad 30°]$。

2）$\boldsymbol{q}_2=[90°\quad 90°\quad 90°]$。

15. 基于 Robotics Toolbox，分别采用标准 D-H 法和改进 D-H 法建立图 4-46 所示 3 自由度空间机器人的模型，其杆长分别为 $l_1=4$、$l_2=5$、$l_3=2$，并求出关节变量为下列参数时机器人的末端位姿。

1）$\boldsymbol{q}_1=[10°\quad 20°\quad 30°]$。

2）$\boldsymbol{q}_2=[90°\quad 90°\quad 90°]$。

16. 调用 Robotics Toolbox 中的 PUMA560 机器人，求出关节变量为下列参数时机器人的位姿，并绘制该状态时的机器人对象。

1）$\boldsymbol{q}_1=[10°\quad 20°\quad 30°\quad 40°\quad 50°\quad 60°]$。

2）$\boldsymbol{q}_2=[90°\quad 90°\quad 90°\quad 90°\quad 90°\quad 90°]$。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

外 Θ_6 的速度可以完全用 Θ_4 的速度来表达。实际上，当机器人接近奇异位形时，其中一些操作空间运动速度将导致极高的关节速度，在奇异位形时，这些速率将达到无穷大，因此机器人在运动时应远离奇异位形。

上述问题引出了可操作性的概念，可操作性是机器人与奇异位形之距离的度量，它量化了机构的速度传递能力及灵巧度，现考虑一个关节速度单位向量，见式（5-124）。

$$\dot{\boldsymbol{\Theta}}^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{\Theta}}=1 \tag{5-124}$$

它位于 n 维关节速度空间的超球面上。将式（5-121）代入式（5-124），有

$$\dot{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}[\boldsymbol{J}(\boldsymbol{\Theta})\boldsymbol{J}(\boldsymbol{\Theta})^{\mathrm{T}}]^{-1}\dot{\boldsymbol{x}}=1 \tag{5-125}$$

式（5-125）是关于 $\dot{\boldsymbol{x}}$ 的一个二次型，它描述了一个高维椭球面，椭球面的形状和方向由二次型的矩阵 $[\boldsymbol{J}(\boldsymbol{\Theta})\boldsymbol{J}(\boldsymbol{\Theta})^{\mathrm{T}}]^{-1}$ 决定。椭球体的主轴方向由矩阵 $[\boldsymbol{J}(\boldsymbol{\Theta})\boldsymbol{J}(\boldsymbol{\Theta})^{\mathrm{T}}]^{-1}$ 的特征向量 $\boldsymbol{u}_i$ 确定，而主轴长度由 $\boldsymbol{J}$ 的奇异值 $\sigma_i=\sqrt{\lambda_i[\boldsymbol{J}(\boldsymbol{\Theta})\boldsymbol{J}(\boldsymbol{\Theta})^{\mathrm{T}}]^{-1}}$ 给出。

为了能够更直观地度量机器人与奇异位形之间的距离，可以使用 $[\boldsymbol{J}(\boldsymbol{\Theta})\boldsymbol{J}(\boldsymbol{\Theta})^{\mathrm{T}}]^{-1}$ 的行列式作为机器人运动能力的度量，即

$$\omega(q)=\sqrt{\det[\boldsymbol{J}(\boldsymbol{\Theta})\boldsymbol{J}(\boldsymbol{\Theta})^{\mathrm{T}}]^{-1}} \tag{5-126}$$

当机器人处于奇异位形时，$[\boldsymbol{J}(\boldsymbol{\Theta})\boldsymbol{J}(\boldsymbol{\Theta})^{\mathrm{T}}]^{-1}$ 不是满秩的，必然存在零特征值，因此 $\omega=0$。在非奇异位置时，$\omega>0$，此时 ω 描述了机器人与奇异位形之间的距离。

在日常的实际应用中也不难发现，有些机器人看似工作空间较大，但由于关节限制、自碰撞、奇异性等问题，机器人末端在各个自由度方向的运动能力被大大缩减了。

5.3.7 基于 Robotics Toolbox 的雅可比矩阵

1. 相对于基坐标系的雅可比矩阵

在 MATLAB Robotics Toolbox 中，jacob0( ) 函数可计算机器人相对于基坐标系（0 坐标系）的雅可比矩阵。

其调用形式为：

```
robot.jacob0(theta)
```

其中，robot 为一个 SerialLink 类对象；theta 为机器人的关节变量，为 $n\times1$ 矩阵。

例 5-11：计算 PUMA560 机器人在标准状态 q_n 下相对于 |0| 坐标系的雅可比矩阵。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

解：程序代码如下：

```
%% ex5_11.m
  clear,clc,close all
% 调用 PUMA560 机器人
  mdl_puma560;
% 计算在标准状态 qn 下相对于{0}坐标系的雅可比矩阵
  J0=p560.jacob0(qn)
```

运行结果如下：

J0=

0.1501	0.0144	0.3197	0	0	0
0.5963	0.0000	0.0000	0	0	0
0	0.5963	0.2910	0	0	0
-0.0000	0.0000	0.0000	0.7071	0.0000	1.0000
0	-1.0000	-1.0000	-0.0000	-1.0000	-0.0000
1.0000	0.0000	0.0000	-0.7071	0.0000	-0.0000

矩阵的行对应于笛卡儿空间自由度，而列对应于各个关节——它们是对应于各相应关节单位速度的末端执行器空间速度。其右上方 3×3 的零矩阵表明手腕关节的运动对末端位置没有影响——这是因为机械臂拥有球形手腕和零长度工具。

2. 相对于末端坐标系的雅可比矩阵

在 MATLAB Robotics Toolbox 中，jacobn( )函数可计算机器人相对于末端坐标系（n 坐标系）的雅可比矩阵。

其调用形式为：

```
robot.jacobn(theta)
```

其中，robot 为一个 SerialLink 类对象；theta 为机器人的关节变量，为 n×1 矩阵。

例 5-12：计算 PUMA560 机器人在标准状态 q_n 下相对于末端坐标系的雅可比矩阵。

解：程序代码如下：

```
%% ex5_12.m
  clear,clc,close all
% 调用 PUMA560 机器人
  mdl_puma560;
% 计算在标准状态 qn 下相对于末端坐标系的雅可比矩阵
  Jn=p560.jacobn(qn)
```


扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

运行结果如下：

Jn=

-0.0000	-0.5963	-0.2910	0	0	0
0.5963	0.0000	0.0000	0	0	0
0.1500	0.0144	0.3917	0	0	0
-1.0000	0	0	0.7071	0	0
-0.0000	-1.0000	-1.0000	-0.0000	-1.0000	0
-0.0000	0.0000	0.0000	0.7071	0.0000	1.0000

3. 可操作性

机器人可操作性是指机器人的操作难易程度，使用 plot_ellipse( ) 函数可以将其形象地显示出来，其调用格式为：

```
plot_ellipse(A)
```

其中，参数 A 是二次型的矩阵，为 2 阶或 3 阶方阵。此函数将绘制一个由二次型 X′AX=0 定义的椭圆。

例 5-13：绘制 PUMA560 机器人在［0　pi/3　pi/6　0　pi/3　pi/4］位形下线速度和角速度的可操作性椭球。

解：程序代码如下：

```
%% p5_13_PlotEllipse
  clear,clc,close all
% 调用 PUMA560 机器人
  mdl_puma560;
% 给定关节变量 q
  q=[0  pi/3  pi/6  0  pi/3  pi/4];
% 计算关节变量为 q 时,相对于(0)坐标系的雅可比矩阵
  J=p560.jacob0(q);
  figure('color',[1 1 1])
%计算二次型的矩阵(对应于线速度)
  A1=inv(J(1:3,:)*J(1:3,:)');
% 绘制线速度可操作性椭球
  plot_ellipse(A1)
  xlabel('x');ylabel('y');zlabel('z')
  figure('color',[1 1 1])
%计算二次型的矩阵(对应于角速度)
  A2=inv(J(4:6,:)*J(4:6,:)');
```


扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

```
% 绘制角速度可操作性椭球
  plot_ellipse(A2)
  xlabel('x');ylabel('y');zlabel('z')
```

运行结果如图 5-17 和图 5-18 所示。

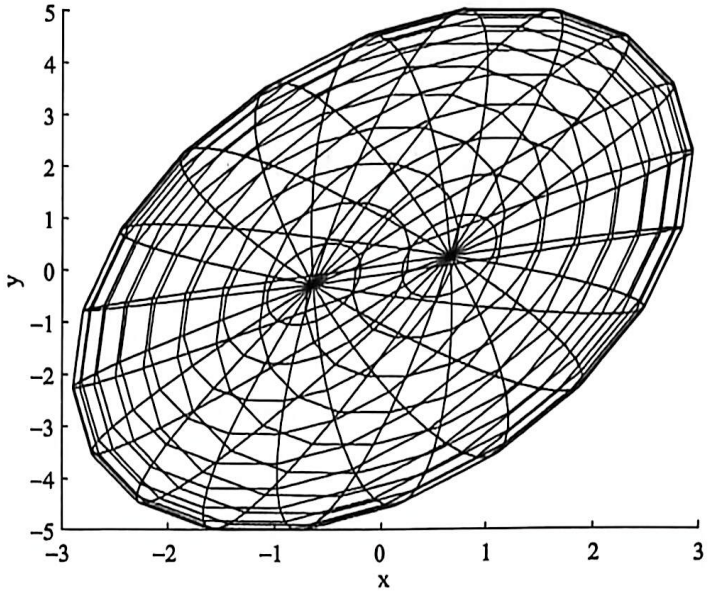


图 5-17　线速度的可操作性椭球（俯视图）

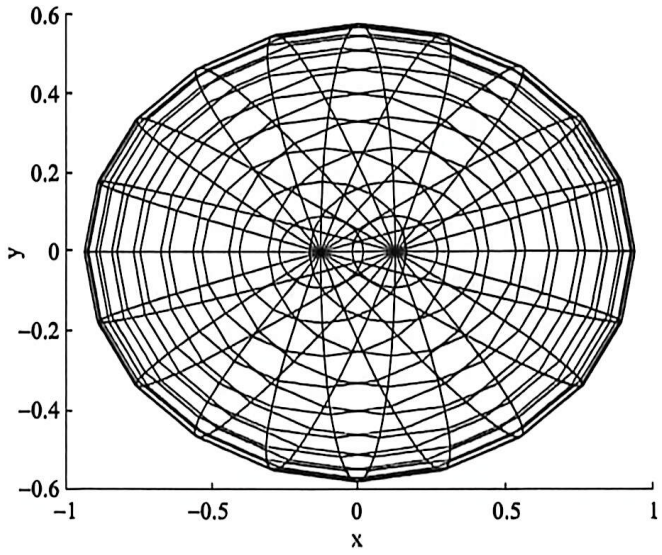


图 5-18　角速度的可操作性椭球（俯视图）

雅可比矩阵的条件数就是可操作性椭圆长半轴与短半轴之比的平方，条件数越接近 1，椭圆就越接近正球体，机器人在任意方向上就更容易移动。图 5-17

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

和图 5-18 所示的线速度和角速度的可操作性椭球对应的条件数均大于 1。

4. 可操作度

可操作度与可操作性度量值与椭球的体积成正比，利用 Robotics Toolbox 提供的 maniplty( ) 函数可以实现可操作性度量值的求解。

其调用形式为：

```
robot.maniplty(theta)
```

其中，robot 为一个 SerialLink 类对象；theta 为机器人的关节变量，为 $n \times 1$ 矩阵。

例 5-14：绘制 PUMA560 机器人在［0　pi/3　pi/6　0　pi/3　pi/4］状态下的可操作性度量值。

解：程序代码如下：

```
%% ex5_14.m
  clear,clc,close all
  mdl_puma560;
  q=[0  pi/3  pi/6  0  pi/3  pi/4];
  p560.maniplty(q)
```

运行结果如下：

```
ans=
    0.0358
```

5.4 小结

本章主要介绍了机器人逆运动学解的存在性及求解方法，在求解方法中详细讨论了机器人逆运动学的代数解法、几何解法，并介绍了 Pieper 解法，基于 PUMA560 机器人进行了逆运动学实例讲解，并运用 Robotics Toolbox 进行了案例讲解和运算仿真。此外，本章对雅可比矩阵的原理及应用进行了讲解，简单分析了操作臂的奇异性；最后基于 Robotics Toolbox 对雅可比矩阵进行更深层次的剖析，并评价了机器人的可操纵性，深入了解雅可比矩阵及其在机器人中的应用。

参考文献

[1] Adept Technology Inc. AIM Manual [M]. San Jose: Adept Technology Inc, 2002.

[2] GOLDMAN R. Design of an Interactive Manipulator Programming Environment [M]. Ann

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

Arbor：UMI Research Press，1985.

[3] MUJTABA S，GOLDMAN R. AL User's Manual [M]. Redwood City：Stanford University Press，1981.

[4] 贾瑞清，等. 机器人学：规划、控制及应用 [M]. 北京：清华大学出版社，2020.

[5] GORLA B，RENAUD M. Robots Manipulateurs [M]. Toulouse：Cepadues-Editions，1984.

[6] LORENZO SCIAVICCO，BRUNO SICILIANO. Modeling and Control of Robot Manipulators [M]. London：Springer Verlag，1996.

习题

1. 试推导第 4 章习题 10 的三连杆机器人的运动学逆解。

2. 试推导第 4 章例 4-5 的“RPR”3 自由度机器人的运动学逆解。

3. 图 5-19 所示为一个 4R 机器人，其非零连杆参数为 $a_1=1$，$\alpha_2=45°$，$d_3=\sqrt{2}$ 和 $a_3=\sqrt{2}$，机构位形为 $\boldsymbol{\theta}=[0°\quad 90°\quad -90°\quad 0°]^{\mathrm{T}}$，每个关节的运动范围均为±180°，对于

$$^{0}\boldsymbol{P}_{4ORG}=[1.1\quad 1.5\quad 1.707]^{\mathrm{T}}$$

计算所有 θ_3 的值。

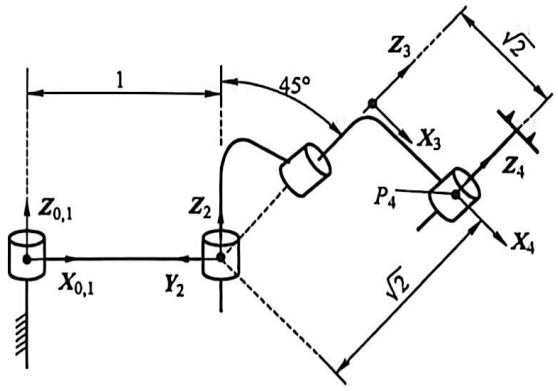


图 5-19　4R 操作臂，图示位置 $\boldsymbol{\theta}=[0°\quad 90°\quad -90°\quad 0°]^{\mathrm{T}}$

4. 图 5-20 所示为一个 4R 机器人，其非零连杆参数为 $\alpha_1=-90°$，$d_2=1$，$\alpha_2=45°$，$d_3=1$ 和 $a_3=1$，其位形为 $\boldsymbol{\theta}=[0°\quad 0°\quad 90°\quad 0°]^{\mathrm{T}}$，每个关节的运动范围均为±180°，对于

$$^{0}\boldsymbol{P}_{4ORG}=[0.0\quad 1.0\quad 1.414]^{\mathrm{T}}$$

计算所有 θ_3 的值。

5. 对于例 5-1 中的两连杆平面机器人，其杆长 $l_1=2l_2=4$，试通过 MATLAB 编程绘制机器人指端工作空间的点云图。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

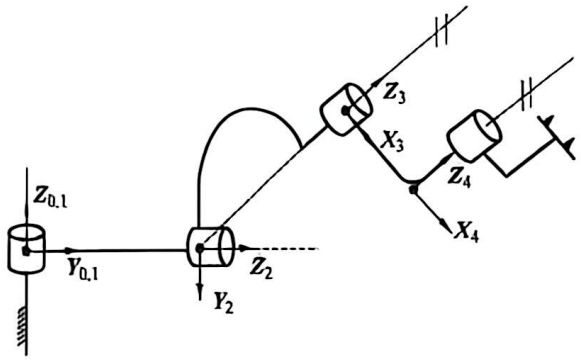


图 5-20　4R 机器人，图示位置为 $\theta=[0°\quad 0°\quad 90°\quad 0°]^{\mathrm{T}}$

6. 基于 MATLAB Robotics Toolbox 中的 ikine( ) 函数计算例 4-15 中“RRR”机器人在下列位姿时的关节变量（需要使用遮盖向量）。

1) $\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}1&0&0&9\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}$。

2) $\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}0&1&0&-3\\-1&0&0&2\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}$。

7. 基于 MATLAB Robotics Toolbox 中的 ikine( ) 函数计算第 4 章习题 14 中“RRR”机器人在下列位姿时的关节变量（需要使用遮盖向量）。

1) $\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}1&0&0&11\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}$。

2) $\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}0&0&1&0\\-1&0&0&1\\0&-1&0&3\\0&0&0&1\end{bmatrix}$。

8. 调用 MATLAB Robotics Toolbox 中的 PUMA560 机器人，用 ikine6s( ) 函数计算机器人在下列位姿时的运动学逆解（采用不同标志字符求多解）。

1) $\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}1&0&0&0.4521\\0&1&0&-0.1500\\0&0&1&0.43180\\0&0&0&1\end{bmatrix}$。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2）$\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}0 & 0 & 1 & 0.1501\\ 1 & 0 & 0 & -0.0203\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$。

9. 假设有一个 6 自由度机械臂，在某一时刻，机器人相对于基坐标系的雅可比矩阵如下，现给定关节微分运动 Δq，试计算机器人末端相对于基坐标系的微分运动。

$$\boldsymbol{J}=\begin{bmatrix}2 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0\\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\quad \Delta\boldsymbol{q}=\begin{bmatrix}0\\ 0.1\\ -0.1\\ 0\\ 0\\ 0.2\end{bmatrix}$$

10. 假设有一个 6 自由度机械臂，其 6 个关节均为旋转关节，设基坐标系为 $\{B\}$、腕部坐标系为 $\{W\}$，腕部装有相机，相机坐标系为 $\{C\}$。在某一时刻，已知机器人相对于基坐标系的雅可比矩阵的逆矩阵为 $\boldsymbol{J}^{-1}$，相机坐标系到腕部坐标系的齐次变换矩阵为 ${}_{C}^{W}\boldsymbol{T}$，给定相机相对于基坐标系的微分运动 $\Delta\boldsymbol{D}^{C}=[0.05\quad 0\quad -0.1\quad 0\quad 0.1\quad 0.03]^{\mathrm{T}}$，计算机器人关节的微分运动 Δq。

$${}_{C}^{W}\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0 & 3\\ 1 & 0 & 0 & 2\\ 0 & 0 & -1 & 8\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\quad \boldsymbol{J}^{-1}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 2 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & -0.2 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

11. 假设有一个 RP 机器人，其连杆 2 的坐标系原点在基坐标系下的坐标为

$${}^{0}\boldsymbol{P}_{2ORG}=\begin{bmatrix}a_1\cos\theta_1+d_2\sin\theta_2\\ a_1\sin\theta_1+d_2\cos\theta_2\\ 0\end{bmatrix}$$

试计算机器人末端相对于基坐标系的雅可比矩阵，并计算机器人奇异位形对应的关节变量。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

根据雅可比矩阵的定义，有 $\delta \boldsymbol{P}=\boldsymbol{J}\delta\boldsymbol{\theta}$，因此有

$$\begin{aligned}\delta W&=\boldsymbol{\tau}^{\mathrm{T}}\delta\boldsymbol{\theta}+\boldsymbol{Q}_{FM}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{J}\delta\boldsymbol{\theta}\\&=(\boldsymbol{\tau}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{Q}_{FM}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{J})\delta\boldsymbol{\theta}\\&=(\boldsymbol{\tau}+\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_{FM})^{\mathrm{T}}\delta\boldsymbol{\theta}\end{aligned}\tag{6-108}$$

另一方面，广义力 $\boldsymbol{Q}$ 在广义坐标 $\boldsymbol{\theta}$ 上做的虚功为

$$\delta W=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\delta\boldsymbol{\theta}\tag{6-109}$$

比较式（6-107）和式（6-109），可得

$$\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\tau}+\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_{FM}\tag{6-110}$$

式（6-110）说明，当末端受到外力和外力矩时，拉格朗日力学方程中的广义力要增加修正项。当相邻连杆的运动存在耦合时，对应于 θ_i 的广义力 Q_i 也需按虚功原理增加修正项。

综上所述，机器人末端不受外力和外力矩时，机器人系统的拉格朗日动力学方程为

$$\boldsymbol{M}(\boldsymbol{\theta})\ddot{\boldsymbol{\theta}}+\boldsymbol{c}(\boldsymbol{\theta},\dot{\boldsymbol{\theta}})+\boldsymbol{g}(\boldsymbol{\theta})=\boldsymbol{\tau}\tag{6-111}$$

当机器人末端受到外力 $\boldsymbol{Q}_{FM}$ 时，机器人的拉格朗日动力学方程为

$$\boldsymbol{M}(\boldsymbol{\theta})\ddot{\boldsymbol{\theta}}+\boldsymbol{c}(\boldsymbol{\theta},\dot{\boldsymbol{\theta}})+\boldsymbol{g}(\boldsymbol{\theta})=\boldsymbol{\tau}+\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_{FM}\tag{6-112}$$

6.5　基于 Robotics Toolbox 的机器人动力学仿真

6.5.1　正向动力学仿真

机器人的正向动力学是在关节力/力矩已知的情况下，计算关节的运动学参数。MATLAB Robotics Toolbox 提供了若干机器人正向动力学求解函数，下面简单介绍它们的用法。

通过机器人工具箱建立 SerialLink 类对象 Robot。假设机器人具有 N 个旋转关节，则其关节变量、关节速度等均为长度为 n 的数组。

1）角加速度求解函数 Robot. accel( )。输入关节变量、关节速度、关节驱动力矩，输出关节角加速度。其调用格式为：

```
qdd=Robot.accel(q,qd,torq)
```

其中，q 为初始位置的关节角（$n\times N$），qd 为关节速度（$n\times N$），qdd 为关节加速度（$n\times N$），torq 为关节驱动力/力矩（$n\times N$）。

2）正向动力学迭代求解函数 Robot. fdyn( )。输入时间间隔及用户提供的力矩控制函数，输出关节角度、关节角速度。其调用格式为：

```
[time,q,qd]=Robot.fdyn(T,torqfun,q0,qd0)
```


扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

其中，time 为离散时间变量（$n\times1$），q、qd 分别为关节变量（$m\times N$）、关节速度（$m\times N$）；T 为时间间隔（1×1），其中 m 为 fdyn( ) 函数根据时间间隔 T 自动给出的离散点数，函数将在［0，T］区间内进行正向动力学求解；torqfun 为用户提供的力矩控制函数，无需力矩控制函数时，填写［］；q0、qd0 分别为关节变量（$1\times N$）、关节速度（$1\times N$）的初值，q0、qd0 缺省时自动补为 0。

例 6-2：对于 PUMA560 机器人，试通过 MATLAB Robotics Toolbox 实现以下需求：

1）指定 PUMA560 机器人的关节角为 qz（qz 为 PUMA560 机器人的预设零位），关节角速度为零向量、关节力矩为零向量，通过函数 Robot. accel( ) 计算关节角加速度。

2）指定 PUMA560 机器人的关节角为 qz，无力矩控制函数，利用函数 Robot. fdyn( )，在 0~10s 内求解机器人的运动学参数，绘制前三个关节的关节变量、关节速度、关节加速度曲线。

解：编写以下程序并运行：

```
%%eg6_2.m
  clear,clc,close all,dbstop if error;
  mdl_puma560;
% 假定 PUMA560 机器人位于 qz 位置,该臂形下关节力矩为 0,计算各关节的角加速度
  qdd=p560.accel(qz,zeros(1,6),zeros(1,6))'
% 进行正向动力学计算,并计时,fdyn(时间间隔,用户提供的控制函数,关节角初值)
  tic;[t q qd]=p560.nofriction().fdyn(10,[],qz);toc;
% 输出运动学参数
  figure('color',[1 1 1]);
  subplot(3,1,1);plot(t,q(:,1),t,qd(:,1),'--');
  xlabel('Time(s)');ylabel('Joint 1(rad)');
  legend('q_1','qd_1');title('Joint_1');
  subplot(3,1,2);plot(t,q(:,2),t,qd(:,2),'--');
  xlabel('Time(s)');ylabel('Joint 2(rad)');
  legend('q_2','qd_2');title('Joint_2');
  subplot(3,1,3);plot(t,q(:,3),t,qd(:,3),'--');
  xlabel('Time(s)');ylabel('Joint 3(rad)');
  legend('q_3','qd_3');title('Joint_3');
% 展示仅重力影响下机械臂的运动
  figure('color',[1 1 1]);
  p=transl(p560.fkine(q));% 计算 q 对应的末端点轨迹
```


扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

```
plot3(p(:,1),p(:,2),p(:,3),'LineWidth',1.5);
p560.plot(q);
```

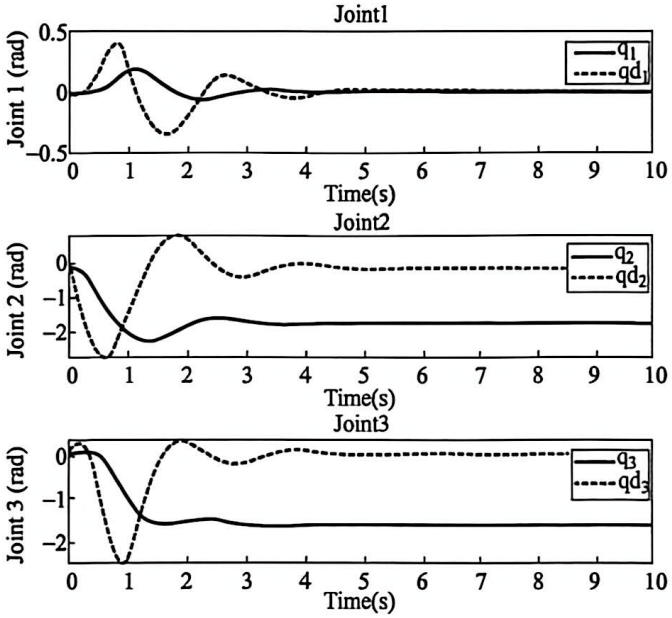
运行结果如下：

qdd =

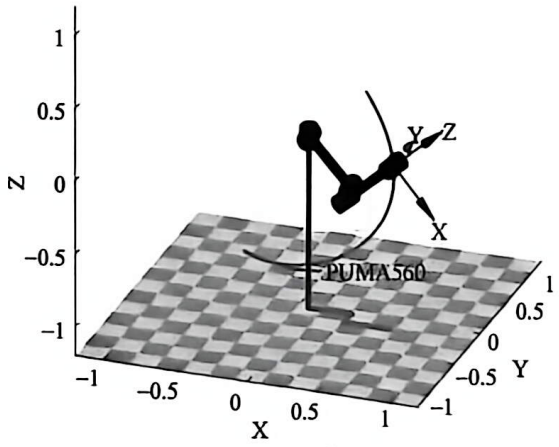
　　-0.2462　　-8.6829　　3.1462　　0.0021　　0.0603　　0.0001

历时 0.3414s。

生成的正向动力学仿真结果如图 6-9 所示。



a) 仅重力作用下，前三个关节的角度及角速度



b) 仅重力影响下，机械臂的运动轨迹

图 6-9　正向动力学仿真结果

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

由输出结果可见，Robot. accel( )函数可计算出机器人在指定关节变量、关节速度、关节力矩时的关节加速度；Robot. fdyn( )函数可计算出机器人在0~10s内前三个关节变量和关节速度，且求解速度较快。

6.5.2 逆向动力学仿真

机器人的逆向动力学是在运动学参数已知的情况下，求解关节力/力矩。MATLAB Robotics Toolbox 提供了若干机器人逆向动力学求解函数，下面简单介绍一个函数的基本用法：函数名称为 Robot. rne( )，是逆向动力学求解函数，输入关节角度、角速度、角加速度，输出关节力矩。

假设机器人具有 N 个旋转关节，则其关节变量、关节速度等均为长度为 n 的数组。

Robot. rne( )函数的调用格式为：

```
tau=Robot.rne(q,qd,qdd,grav,fext)
```

其中，q、qd、qdd 分别为关节角度（$n\times N$）、角速度（$n\times N$）、角加速度（$n\times N$），tau 为关节力矩（$n\times N$），grav 为重力加速度（1×1），fext 为机器人末端受到的外力（$n\times N$）。grav 和 fext 可同时缺省，缺省即认为机器人末端不受外力。

例 6-3：以 VIPER7 机械臂为例，已知机械臂的动力学参数（已在程序中给出），使机器人从初始位形到达某目标位形，即关节变量从初始值到某一目标值。首先进行关节空间轨迹规划，得到一组运动学参数，即关节变量、关节速度、关节加速度，计算这组运动学参数对应的关节力矩，并绘制各关节力矩的曲线图。

解：首先通过 Robotics Toolbox 建立 VIPER7 机械臂的改进 D-H 模型，给定初始角度 theta1 及终止角度 theta2，利用 jtraj( )函数进行关节空间轨迹规划，得到一组关节变量、关节速度、关节加速度，将这组运动学参数输入 Robot. rne( )函数，求解得到关节力矩。在 MATLAB 中编写以下程序并运行：

```
%% eg6_3.m
  clear,clc,close all,dbstop if error;
%% 创建 VIPER7 机械臂的模型
% 给定机器人各连杆的改进 D-H 参数及动力学参数
  d=[0 0.06 -0.004 -0.056 0.05 -0.05];%连杆偏距
  a=[0 0 0.332 0 0 0];%连杆长度
  alp=[0 -pi/2 0 pi/2 -pi/2 pi/2];% 连杆扭转角
% 惯性张量 I
```


扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

```
    I(:,:,1)=[0.1183 -0.0001 0.0001;-0.0001 0.1182 0.0001;0.0001
0.0001 0.0140];
    I(:,:,2)=[0.0723,0.0000,-0.0051;0.0000,0.0784,0.0000;-0.0051,
0.0000,0.0169];
    I(:,:,3)=[0.4263,0.0000,-0.0072;0.0000,0.4334,0.0001;-0.0072,
0.0001,0.0191];
    I(:,:,4)=[0.0821,0.0000,-0.0314;0.0000,0.1257,0.0001;-0.0314,
0.0001,0.0451];
    I(:,:,5)=[0.0235,0.0000,-0.0002;0.0000,0.0253,0.0000;-0.0002,
0.0000,0.0045];
    I(:,:,6)=[0.0684,0.0000,0.0001;0.0000,0.0696,-0.0001;0.0001,
-0.0001,0.0047];
  % 质心坐标
    r=[0.0002 0.0002 0.1264;-0.0062,0.0001,0.1080;-0.0131,0.0001,0.2402;
       -0.0850,0.0003,0.1540;0.0001,0.0002,0.0982;-0.0111,-0.0003,
0.1366]';
  % 质量 m
    m=[5.6431 5.0478 5.7542 3.0870 2.0459 2.6317];
  % 电动机惯量 Jm
    Jm=2.2e-4*ones(1,6);
  % 齿轮传动比 G
    G=[81 121 81 81 81 51];
  % 电动机黏性摩擦力 B
    B=[1.48e-3 0.817e-3 1.38e-3 71.2e-6 82.6e-6 36.7e-6];
  % 库仑摩擦力
    Tc=[0.395 -0.435;0.126 -0.071;0.132,-0.105;
      11.2e-3,-16.9e-3;9.26e-3,-14.5e-3;3.96e-3,-10.5e-3]';
  % 关节角度变化范围
    qlim=deg2rad([-180 180;-105 105;-225 45;-110 110;-115 115;-180
180])';
    for i=1:6
        L(i)=Revolute('d',d(i),'a',a(i),'alpha',alp(i),'modified',...
            'I',I(:,:,i),'r',r(:,i),'m',m(i), 'Jm',Jm(i),...
            'G',G(i),'B',B(i),'Tc',Tc(:,i),'qlim',qlim(:,i));
    end
    VIPER7=SerialLink(L,'name','VIPER7','comment','LL'); %创建
SerialLink类对象
```


扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

```
%% VIPER7 机器人逆运动学仿真
  t=0:0.1:2;%时间范围
  theta1=[0 -pi/2 -pi/2 0 0 0];%机器人沿竖直方向伸直
  theta2=[-pi/2 0 0 -pi/2 -pi/2 -pi/2];%机器人沿水平方向伸直
%对机器人在 theta1 和 theta2 之间做关节空间轨迹规划
  [q,qd,qdd]=jtraj(theta1,theta2,t);
  Q=VIPER7.rne(q,qd,qdd);%获得每个时间点所需要的关节力矩
%% 绘制关节力矩曲线
  figure('color',[1 1 1]);
  for i=1:6
  subplot(3,2,i);
  plot(t,Q(:,i));
  grid on;title(['关节',num2str(i),'力矩 \tau_',num2str(i)]);%绘
制各关节角度曲线
  xlabel('t/s');ylabel(['\tau_',num2str(i),'/(N·m)']);
  end
```

生成的逆向动力学仿真结果如图 6-10 所示。

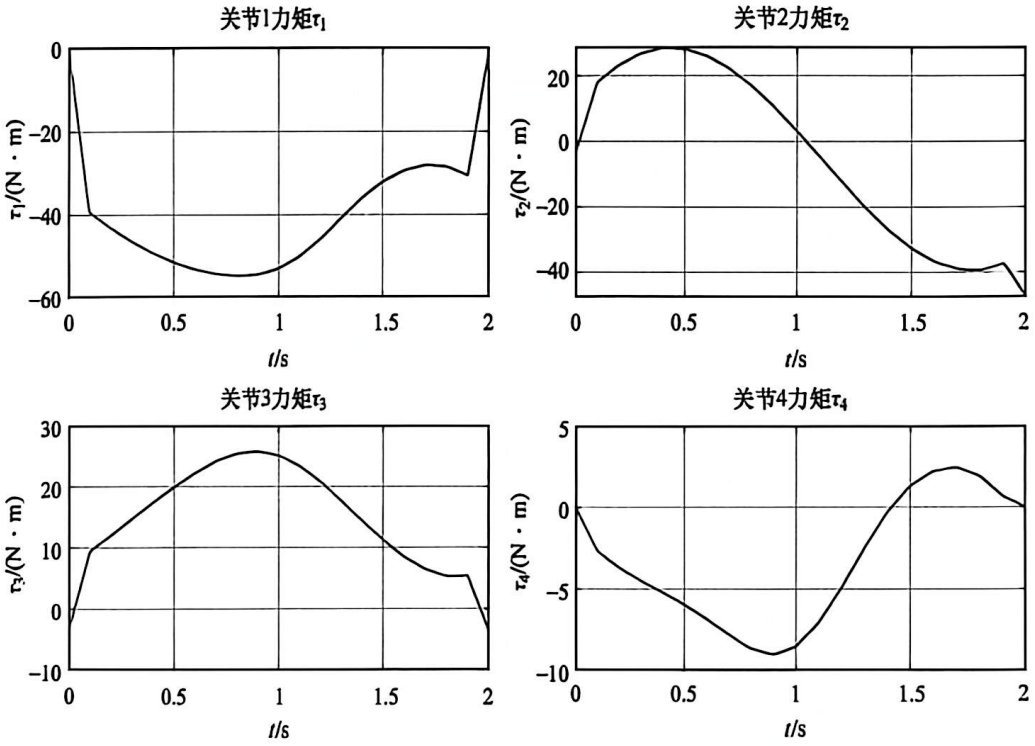


图 6-10　逆向动力学仿真结果

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

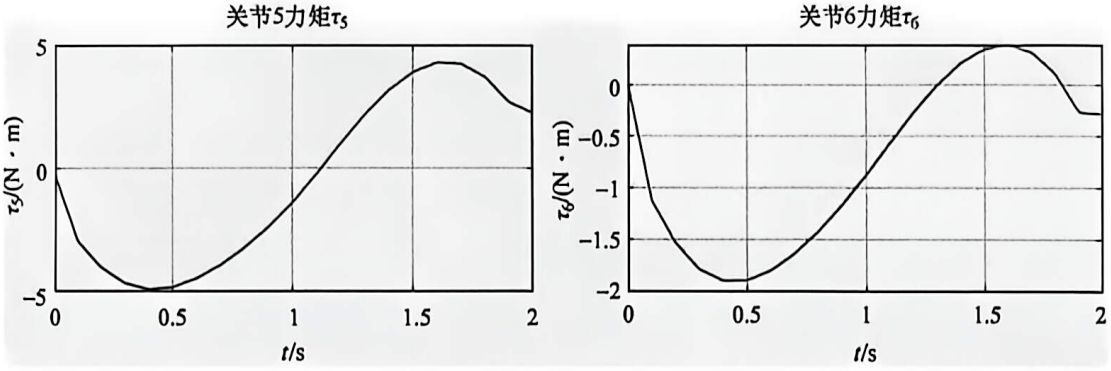


图 6-10　逆向动力学仿真结果（续）

6.6　小结

本章首先阐述了机器人动力学的基本概念，简单介绍了动力学分析的力学基础。此后，重点介绍了牛顿-欧拉法和拉格朗日法两种常用的动力学建模方法，并以 2 自由度平面机器人为例，展示了动力学建模的具体过程。此外，本章还通过 MATLAB 具体实例的仿真，展示了如何应用这些理论来解决实际问题，使读者能够更深入地理解机器人动力学的应用。

参考文献

[1] 孟庆鑫，王晓东. 机器人技术基础［M］. 哈尔滨：哈尔滨工业大学出版社，2006.

[2] PETER CORKE. 机器人学、机器视觉与控制：MATLAB 算法基础［M］. 刘荣，等译. 北京：电子工业出版社，2016.

[3] HB 不只是铅笔. 机器人动力学-拉格朗日方程实例［EB/OL］.(2023-09-25)［2023-12-27］. https://blog.csdn.net/qq_40498018/article/details/130525839.

[4] XIEKKK-. 基于欧拉-拉格朗日方程的机器人动力学模型［EB/OL］.(2021-01-13)［2023-12-27］. https://blog.csdn.net/qq_41342525/article/details/112577229.

[5] 王磊，陈辰生，张文文. 两自由度机械臂动力学模型的建模与控制［J］. 信息通信，2020（3）：40-42.

[6] 刘刚. 二杆机械臂的动力学建模与仿真［J］. 沈阳工程学院学报（自然科学版），2008，04（2）：178-180.

[7] Bellwen. 机器人学基础（3）-动力学分析和力-拉格朗日力学、机器人动力学方程建立、多自由度机器人的动力学方程建立［EB/OL］.(2023-02-24)［2023-12-27］. https://blog.csdn.net/Bellwen/article/details/129200899.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

习题

1. 求一均质的刚性圆柱体相对于其质心坐标系的惯性张量，质心坐标系的 Z 轴与圆柱的轴线重合。

2. 如图 6-11 所示，在基准坐标系 $\{0\}$ 下有一个单连杆操作臂，其质量为 $m=1$，质心在坐标系 $\{1\}$ 下的坐标为

$$^{1}\boldsymbol{P}_{c}=\begin{bmatrix}2\\0\\0\end{bmatrix}$$

惯性张量为

$$^{c}\boldsymbol{I}_{1}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{bmatrix}$$

已知从 $t=0$ 时刻开始，关节变量按照如下规律运动

$$\theta_1(t)=bt+ct^2$$

试计算连杆在坐标系 $\{1\}$ 下的角速度，以及连杆质心在坐标系 $\{1\}$ 下的速度。

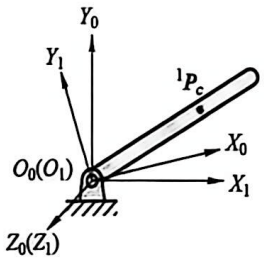


图 6-11　单连杆操作臂

3. 分别阐述牛顿-欧拉法和拉格朗日法动力学建模的一般过程，并指出两者的区别。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

$$t_c=\frac{s_7-2s_3}{v_c} \tag{7-42}$$

由式（7-34）、式（7-36）、式（7-38）和式（7-42），可得到各个运动阶段的时间点表达式，即

$$\begin{cases} t_1=\dfrac{a_c}{j} \\ t_2=t_1+\dfrac{v_c-jt_1^2}{a_c} \\ t_3=2t_1+\dfrac{v_c-jt_1^2}{a_c} \\ t_4=t_3+t_c \\ t_5=t_4+t_1 \\ t_6=t_4+t_2 \\ t_7=2t_3+t_c \end{cases} \tag{7-43}$$

7.5 基于 Robotics Toolbox 的轨迹规划

利用 Robotics Toolbox 提供的 jtraj( ) 函数和 ctraj( ) 函数可以实现关节空间轨迹规划、笛卡儿空间轨迹规划。

jtraj( ) 函数有以下几种调用格式：

```
[q qd qdd]=jtraj(q0,q1,n)
[q qd qdd]=jtraj(q0,q1,n,qd0,qd1)
[q qd qdd]=jtraj(q0,q1,t)
[q qd qdd]=jtraj(q0,q1,t,qd0,qd1)
```

其中，输出参数 q、qd、qdd 分别为关节变量 q0 到 q1 的关节变量序列及其一阶、二阶导数，是关节空间规划轨迹的结果；n 为规划的点数；t 为给定的时间向量的长度；qd0 和 qd1 为速度边界值。

ctraj( ) 函数有以下两种调用格式：

```
TC=ctraj(T0,T1,n)
TC=ctraj(T0,T1,r)
```

其中，输出参数 TC 为从 T0 到 T1 的位姿序列，是一个 4×4×n 的三维矩阵；n 为点的数量；r 为路径距离向量，r 的取值范围为 [0,1]。

例 7-4：使 PUMA560 机器人在 2s 内从零位形 qz（所有关节变量均为 0）平稳地运动到“READY”状态 qr，对这一过程做关节空间轨迹规划。

解：运行程序如下：

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

```
%% eg7_4
  clear,clc,close all;
  mdl_puma560;%调用内置机器人 PUMA560
  t=0:0.056:2;% 设置时间范围
  q=jtraj(qz,qr,t);% 从起始关节变量到目标关节变量,做关节空间轨迹规划
  Tjtraj=transl(p560.fkine(q));% 计算末端位姿,并提取位置部分
% 模型演示
  figure('color',[1 1 1]);title('模型演示')
  for i=1:1:36
       p560.plot(q(i,:));hold on;
       plot2(Tjtraj(i,:),'r.');
  end
% 绘制末端位置变化曲线
  figure('color',[1 1 1]);
  plot(t,Tjtraj(:,1),'-',t,Tjtraj(:,2),'--',t,Tjtraj(:,3),'.');
grid on;
  legend('X 坐标','Y 坐标','Z 坐标');
  xlabel('时间(s)');ylabel('末端位置(m)');title('末端位置变化曲线');
% 绘制末端运动轨迹
  figure('color',[1 1 1]);
  plot3(Tjtraj(:,1),Tjtraj(:,2),Tjtraj(:,3));
  xlabel('X(m)');ylabel('Y(m)');zlabel('Z(m)');
  title('末端运动轨迹');grid on;
```

运行结果如图 7-15~图 7-17 所示。

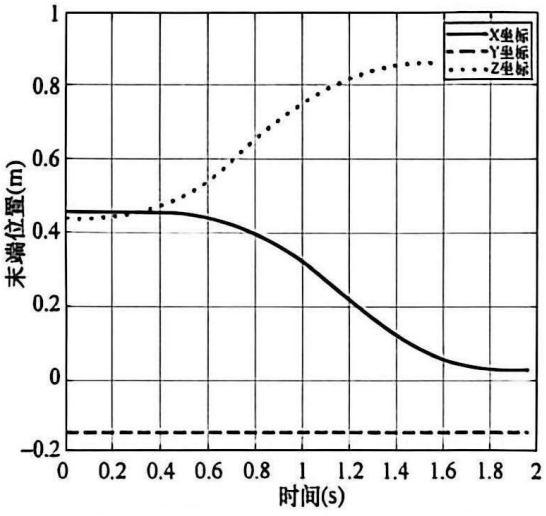


图 7-15　末端位置变化曲线

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

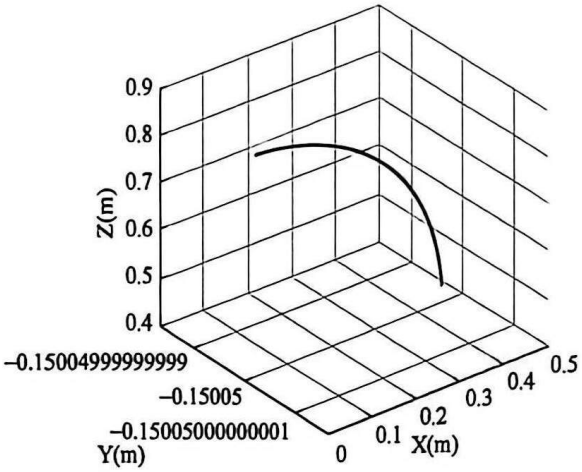


图 7-16　末端运动轨迹

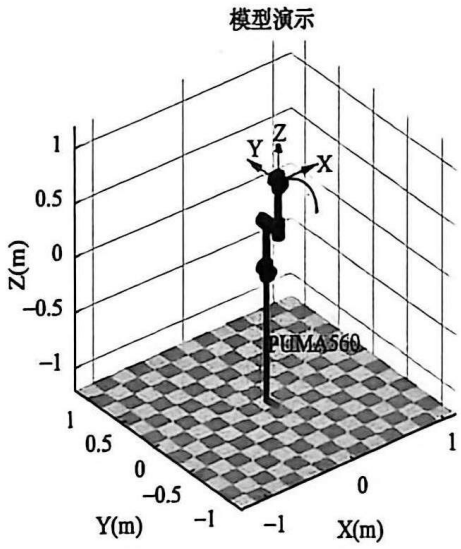


图 7-17　模型演示

例 7-5：对 PUMA560 机器人在 2s 内从某位置运动到另一位置做基于笛卡儿空间的轨迹规划。

解：运行程序如下：

```
%% eg7_5.m
  clear,clc,close all;
  mdl_puma560;% 调用内置机器人 PUMA560
  t=0:0.056:2;% 设置时间范围
  T1=transl(0.6,0.5,0);% 初始位姿
```


扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

```
T2=transl(0.4,0.5,0.2);% 目标位姿
T=ctraj(T1,T2,length(t));% 关节空间轨迹规划
q=p560.ikine6s(T);% 计算位姿序列对应的关节变量
% 绘制关节变量曲线
figure('color',[1 1 1]);
LineStyle=['*','+','^',"-.","--","-"];% 设置线形
Legend=string(zeros(1,6));
for i=1:6
      Legend(i)=strcat("q_",num2str(i));% 设置标签
      plot(t,q(:,i),LineStyle(i));hold on;
end
xlabel('时间(t/s)');ylabel('关节角度(q/rad)');
legend(Legend);title('关节变量曲线');
% 提取位姿矩阵的位置部分
TT=transl(T);
% 绘制末端运动轨迹
figure('color',[1 1 1]);
plot3(TT(:,1),TT(:,2),TT(:,3),'r');grid on;
xlabel('X(m)');ylabel('Y(m)');zlabel('Z(m)');
title('末端运动轨迹');
```

运行结果如图 7-18 和图 7-19 所示。

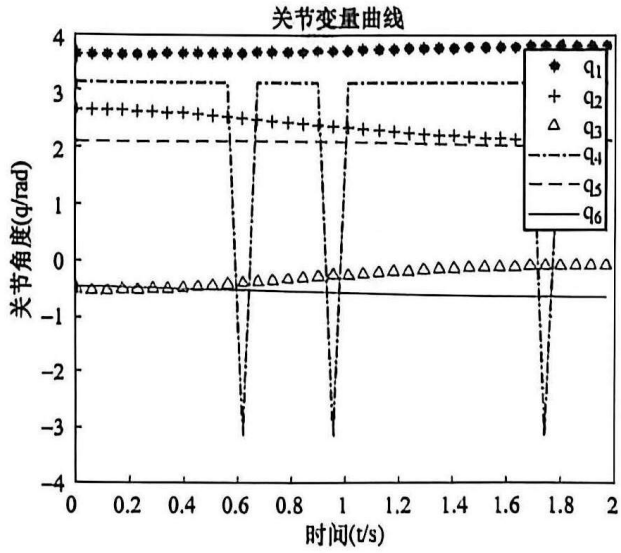


图 7-18　所有关节随时间变化曲线

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

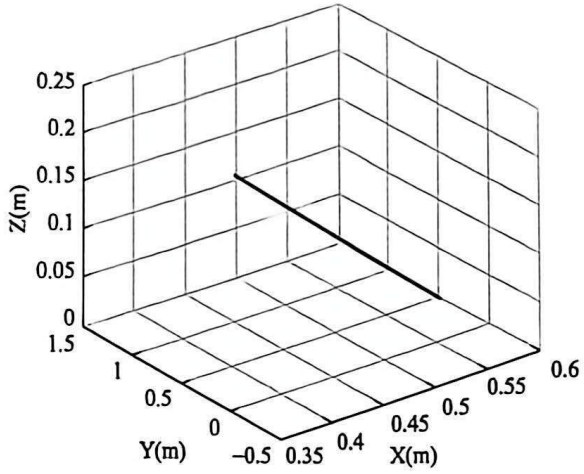


图 7-19　末端运动轨迹

7.6　小结

本章讨论了机器人的轨迹规划问题。首先介绍了机器人轨迹、机器人路径、机器人路径规划、机器人轨迹规划的概念。通过案例介绍了关节空间轨迹规划和笛卡儿空间轨迹规划的基本概念。此后介绍了机器人关节空间轨迹规划方法，给出了三次多项式插值、过路径点的三次多项式插值、高次多项式插值及用抛物线过渡的线性插值方法。对于机器人在笛卡儿空间的轨迹规划方法，着重介绍了线性函数插值、圆弧插值和速度曲线三种轨迹规划方法。最后利用 MATLAB Robotics Toolbox 分别实现了机器人关节空间和笛卡儿空间的轨迹规划仿真。

参考文献

[1] 黄小白的进阶之路. MATLAB 机器人工具箱 [2]——轨迹规划 [EB/OL].(2020-12-06)[2023-12-27]. https://blog.csdn.net/huangjunsheng123/article/details/110739877.

[2] JY. G. Matlab 机器人工具箱 (3)——轨迹规划 [EB/OL].(2020-04-20)[2023-12-27]. https://blog.csdn.net/weixin_43502392/article/details/105634856.

[3] 韩建海，等. 工业机器人 [M]. 武汉：华中科技大学出版，2019.

[4] 战强，等. 机器人学：机构、运动学、动力学及运动规划 [M]. 北京：清华大学出版社，2019.

[5] 杨润贤，等. 工业机器人技术基础 [M]. 北京：化学工业出版社，2018.

[6] 陶勇，等. 机器人学及其应用导论 [M]. 北京：清华大学出版社，2021.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

[7] 蔡自兴，等. 机器人学基础 [M]. 3 版. 北京：机械工业出版社，2021.
[8] 樊泽明，等. 机器人学基础 [M]. 北京：机械工业出版社，2022.
[9] 郝丽娜，等. 工业机器人控制技术 [M]. 武汉：华中科技大学出版社，2018.
[10] PETER CORKE. 机器人学、机器视觉与控制：MATLAB 算法基础 [M]. 刘荣，等译. 北京：电子工业出版社，2016.

习题

1. 要求某机器人的第一关节用 4s 由初始角 40°移动到终止角 80°。假设机器人从静止开始运动，最终停在目标点上。用三次多项式规划该关节的运动，并计算在第 1s、第 2s、第 3s 和第 4s 时该关节的角位置、角速度和角加速度。

2. 要求某机器人的第三关节用 4s 由初始角 20°移动到终止角 60°。假设机器人由静止开始运动，抵达目标点时角速度为 4(°)/s。采用三次多项式规划该关节的运动，求解该关节角位置、角速度和角加速度函数。

3. 某机器人的第二关节从静止开始用 5s 由初始角 20°移动到 80°角的中间点，然后用 5s 移动到 25°角的目标点（停在目标点上）。采用三次多项式规划该关节的运动，试绘制关节的角位置、角速度和角加速度曲线。

4. 某机器人的第三关节用 3s 由初始角 0°移动到终止角 75°，机器人的起始点和目标点角速度均为零，初始角加速度为 10(°)/s^2，终止角加速度为 -10(°)/s^2。用五次多项式规划该关节的运动，求解该关节角位置、角速度和角加速度函数。

5. 要求某机器人的第二关节用 4s 以角速度 30(°)/s 由初始角 40°运动到终止角 120°，若使用抛物线过渡的线性运动来规划轨迹，求解所需的过渡时间 t_a，并绘制该关节的角位置、角速度和角加速度曲线。

6. 比较梯形速度曲线和 S 形速度曲线的特点。

7. 对于 PUMA560 机器人，基于 Robotics Toolbox，从初始关节变量 q1 到目标关节变量 q2 做关节空间轨迹规划，求解各关节角位置、角速度、角加速度函数，并绘制机械臂模型的运动过程。其中，q1 = [0　0　0　0　0　0]，q2 = [-pi/2　-pi/3　-pi/4　pi/3　pi/5　pi/6]。

8. 对于 PUMA560 机器人，基于 Robotics Toolbox，从初始位姿 T1 到目标位姿 T2 做笛卡儿空间轨迹规划，求解机器人末端位置、姿态随时间变化的函数，并绘制机械臂模型的运动过程。其中，T1 = transl(0.3,0,0.3) * rpy2tr(45,10,20)，T2 = transl(0.6,0,0.6) * rpy2tr(45,20,25)。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

第 8 章

协作机器人实例与应用

协作机器人（collaborative robot，简称 cobot 或 co-robot），是一种可以实现机-机协作或人-机协作的工业设备，它能够完成一些自主行为并且具有与人协作的能力，机器人与人在共同工作空间中时可以实现安全有效的近距离互动。本章将介绍协作机器人的基本体系结构，并以 AUBO-i5 机器人为例，建立运动学模型，并基于 MATLAB 进行运动学仿真。

8.1 引言

在前面的章节中讨论了机器人运动学建模方法、动力学建模方法、轨迹规划方法等，本章将以协作机器人 AUBO-i5 为实例，讨论其运动学建模和仿真。

8.2 协作机器人体系结构

以 AUBO-i5 机器人为例，其主要由本体、控制柜和示教器三部分组成，如图 8-1 所示。本体是机器人的执行机构，一般由多个关节和连杆组成；控制柜为本体和示教器提供能源，控制本体的运动，并提供一定的输入/输出接口；示教器提供人机交互界面，用于人操作机器人。

a) 本体　　b) 控制柜　　c) 示教器

图 8-1　AUBO-i5 机器人系统的组成

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

1. 机器人本体

本体是协作机器人带动工具完成所需任务的机构，主要由关节和连杆组成。其中，关节最为重要，它决定了机器人的主要性能。关节需要具有伺服控制、抱闸等功能，以保证机器人能按照需求完成任务，并能在断电情况下保持原有的构形。另外，为了保证操作的准确性，关节需要具有高刚度、高精度等特点。连杆决定了机器人的工作空间，臂杆长度越大，机器人的工作空间越大。为了增大机器人的负载能力，连杆要在满足刚度要求的前提条件下尽量轻量化，降低机器人自重对性能的影响。关节的选型和连杆长度的设计需要综合考虑，以利于充分发挥每个关节的能力，获得最优的性能。

关节与连杆的关系构成如图 8-2 所示。一般来说，对于有 N 个关节的机器人，从安装位置起，第一个连杆称为基座，各关节按顺序称为第 i 个关节（$i=1,2,\cdots,N$），最后一个连杆称为机器人末端。机器人本体无法单独完成任务，通常在末端设计法兰盘，用于安装或连接必要的工具，并且一般会预留特定的电气插口，用于工具的供电和通信等。

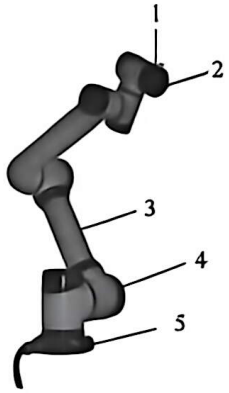
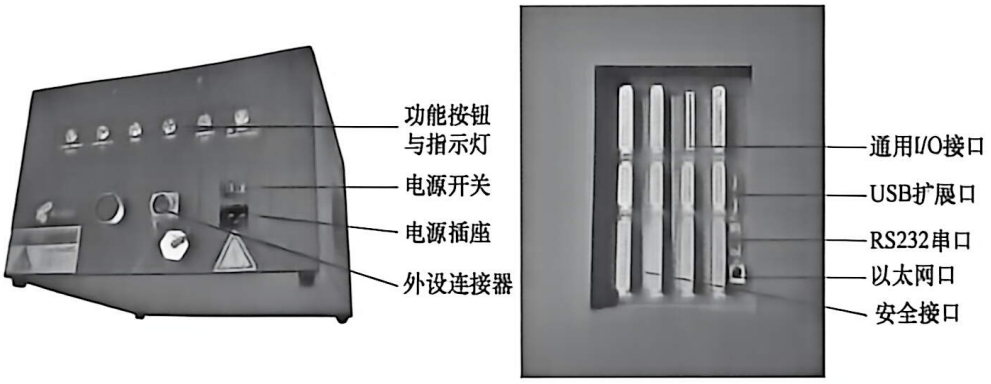


图 8-2　关节与连杆的关系构成

1—电气插口　2—末端法兰
3—连杆　4—关节　5—基座

2. 控制柜

控制柜是机器人的“大脑”。电力供应、运动控制器、外部插口等均在控制柜中，机器人本体和示教器都会与控制柜相连，从而构成一个完整的系统。如图 8-3 所示，控制柜的前面板包含电源开关、功能按钮、状态指示灯等，后面板包含线缆插口、网络和 USB（Universal Serial Bus）等外设插口以及 PLC（Programmable Logic Controller）电气插口。



a) 控制柜前面板　　b) 控制柜后面板

图 8-3　控制柜

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

3. 示教器

示教器提供图形操作界面，用于人机交互，其基本组成如图 8-4 所示。示教器上一般有：①电源开关，用于启动控制系统；②触摸屏，用于触屏操作；③急停按钮，用于系统的急停；④力控按钮，按下后可对机器人进行拖动示教；⑤示教器线缆插口，通过电缆与控制柜相连。

图 8-4　示教器的基本组成

1—电源开关　2—触摸屏　3—急停按钮
4—力控按钮　5—示教器线缆插口

示教器是人与机器人进行交互的重要设备。通过示教器，人能对机器人发出基本的控制指令，例如关节运动控制、末端位姿控制、脚本编程等，可完成一般的任务；此外，机器人的大部分状态信息，包括系统信息、关节角度、电动机温度等，也可以在示教器中查看。

4. 其他组成

除了本体、控制器和示教器，协作机器人系统还需包含特定的外围设备，以完成某一项具体的工作任务。例如，机器人的末端工具、安装底座、安全装置（防护网）和配套自动化设备等，如图 8-5~图 8-8 所示。

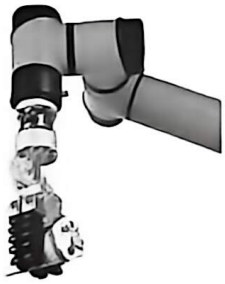


图 8-5　机器人末端工具

图 8-6　机器人安装底座

图 8-7　机器人防护网

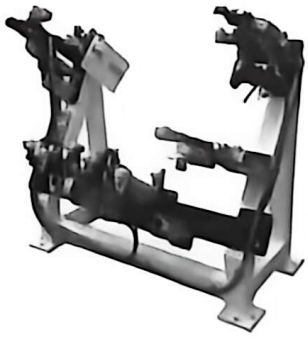


图 8-8　机器人配套自动化设备

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

8.3　基于改进 D-H 法的协作机器人运动学建模与仿真

8.3.1　协作机器人正运动学建模

协作机器人的正运动学模型是以关节变量为输入、以末端点空间坐标为输出的运动学模型。以 AUBO-i5 协作机器人为例，为了建立正运动学模型，应先建立其连杆坐标系，本节中使用改进 D-H 法建立机器人的连杆坐标系，如图 8-9 所示。列出其 D-H 参数表，见表 8-1。然后推导末端坐标系到基坐标系的齐次变换矩阵，即

$$ {}^{0}_{N}\boldsymbol{T}={}^{0}_{1}\boldsymbol{T}\,{}^{1}_{2}\boldsymbol{T}\,{}^{2}_{3}\boldsymbol{T}\,{}^{3}_{4}\boldsymbol{T}\cdots{}^{N-1}_{N}\boldsymbol{T} \tag{8-1}$$

式中，${}^{0}_{N}\boldsymbol{T}$ 为末端坐标系相对于基坐标系的位姿矩阵。

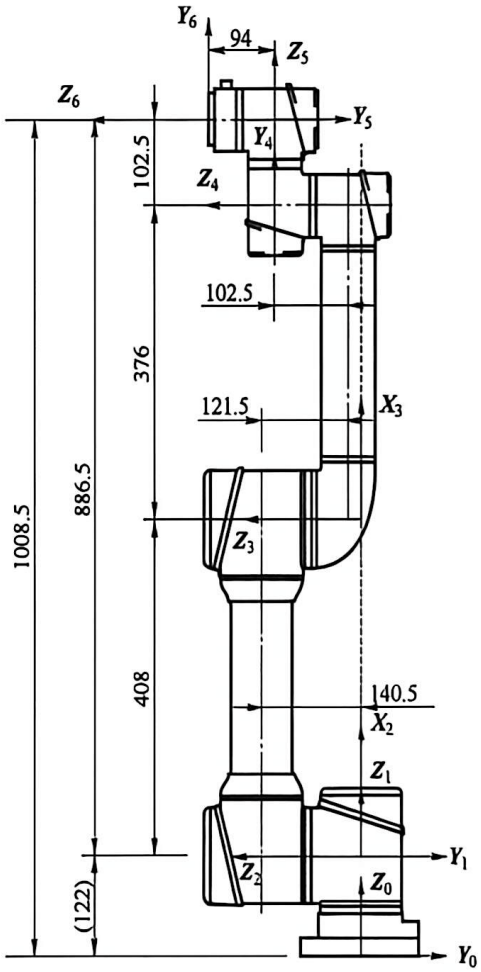


图 8-9　基于改进 D-H 法的 AUBO-i5 协作机器人连杆坐标系

扫描全能王
3 亿人都在用的扫描 App

表 8-1　AUBO-i5 协作机器人的改进 D-H 参数

关节 i	关节角 θ_i	连杆偏距 d_i/mm	连杆长度 a_{i-1}/mm	连杆扭转角 α_{i-1}
1	$\theta_1=q_1$	$d_1=122$	0	0
2	$\theta_2=q_2+\pi/2$	0	0	$\pi/2$
3	$\theta_3=q_3$	0	$a_2=408$	0
4	$\theta_4=q_4-\pi/2$	$d_4=121.5$	$a_3=376$	0
5	$\theta_5=q_5$	$d_5=102.5$	0	$-\pi/2$
6	$\theta_6=q_6$	$d_6=94$	0	$\pi/2$

注：$q_i(i=1,2,\cdots,6)$ 表示图 8-9 所示关节姿态为零时的关节角。

根据式（8-2）可计算出相邻坐标系${}_1^0\boldsymbol{T}$、${}_2^1\boldsymbol{T}$、${}_3^2\boldsymbol{T}$、${}_4^3\boldsymbol{T}$、${}_5^4\boldsymbol{T}$和${}_6^5\boldsymbol{T}$之间的齐次变换矩阵，见式（8-3）。

$$
{}_i^{i-1}\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}
\cos\theta_i & -\sin\theta_i & 0 & a_{i-1} \\
\sin\theta_i\cos\alpha_{i-1} & \cos\theta_i\cos\alpha_{i-1} & -\sin\alpha_{i-1} & -d_i\sin\alpha_{i-1} \\
\sin\theta_i\sin\alpha_{i-1} & \cos\theta_i\sin\alpha_{i-1} & \cos\alpha_{i-1} & d_i\cos\alpha_{i-1} \\
0 & 0 & 0 & 1
\end{bmatrix} \tag{8-2}
$$

$$
\begin{cases}
{}_1^0\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}
\cos q_1 & -\sin q_1 & 0 & 0 \\
\sin q_1 & \cos q_1 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 1 & d_1 \\
0 & 0 & 0 & 1
\end{bmatrix}, {}_2^1\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}
-\sin q_2 & -\cos q_2 & 0 & 0 \\
0 & 0 & -1 & 0 \\
\cos q_2 & -\sin q_2 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1
\end{bmatrix} \\
{}_3^2\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}
\cos q_3 & -\sin q_3 & 0 & a_2 \\
\sin q_3 & \cos q_3 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1
\end{bmatrix}, {}_4^3\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}
\sin q_4 & \cos q_4 & 0 & a_3 \\
-\cos q_4 & \sin q_4 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 1 & d_4 \\
0 & 0 & 0 & 1
\end{bmatrix} \\
{}_5^4\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}
\cos q_5 & -\sin q_5 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 1 & d_5 \\
-\sin q_5 & -\cos q_5 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1
\end{bmatrix}, {}_6^5\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}
\cos q_6 & -\sin q_6 & 0 & 0 \\
0 & 0 & -1 & -d_6 \\
\sin q_6 & \cos q_6 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1
\end{bmatrix}
\end{cases} \tag{8-3}
$$

根据式（8-2），通过 MATLAB 符号运算，可表达出末端坐标系到基坐标系的齐次变换矩阵${}_6^0\boldsymbol{T}$。运行以下程序：

```
%% MDH_AUBO-i5_forward_kinematics.m
  clear,clc,close all,dbstop if error;
%定义符号变量
  syms q1 q2 q3 q4 q5 q6;
  syms d1 d2 d3 d4 d5 d6;
```


扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

```
syms a2 a3;
%改进 D-H 参数表
q=[q1  q2+pi/2  q3  q4-pi/2  q5  q6];
d=[d1  0  0  d4  d5  d6];
a=[0  0  a2  a3  0  0];
alpha=[0  pi/2  0  0  -pi/2  pi/2]';
T60=eye(4);
for i=1:6
    ci=cos(q(i));si=sin(q(i));
    cai=cos(alpha(i));sai=sin(alpha(i));
    % 计算 Ti,i-1,T(:,:,1)对应 T10,以此类推
    T(:,:,i)=[  ci      -si       0       a(i);
              si*cai  ci*cai  -sai  -sai*d(i);
              si*sai  ci*sai    cai    cai*d(i);
                 0       0        0         1    ];
     for j=1:4
         for k=1:4
             % 修正:剔除小项
             if abs(coeffs(T(j,k,i)))<1e-5
                 T(j,k,i)=0;
             end
         end
     end
    T(:,:,i)=simplify(T(:,:,i));
    T60=T60*T(:,:,i);
end
T60=simplify(T60)
save T60 T60   % 保存 T60 为 *.mat 文件
```

运行程序后，可计算得到正运动学模型${}_6^0\boldsymbol{T}$，即下面的式（8-4），计算结果会保存为 *.mat 文件，文件位置在 MATLAB 的当前工作目录。获得每个相邻连杆坐标系之间的变换矩阵后，可得到机械臂的正运动学模型，即

$$
{}_6^0\boldsymbol{T}={}_1^0\boldsymbol{T}_2^1\boldsymbol{T}_3^2\boldsymbol{T}_4^3\boldsymbol{T}_5^4\boldsymbol{T}_6^5\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & p_{60x} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & p_{60y} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & p_{60z} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{8-4}
$$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

式中，矩阵各元素为

$$\begin{cases} r_{11}=-c_6(s_1s_5-c_{234}c_1c_5)-s_{234}c_1s_6 \\ r_{21}=c_6(c_1s_5+c_{234}c_5s_1)-s_{234}s_1s_6 \\ r_{31}=c_{234}s_6+s_{234}c_5c_6 \\ r_{12}=s_6(s_1s_5-c_{234}c_1c_5)-s_{234}c_1c_6 \\ r_{22}=-s_6(c_1s_5+c_{234}c_5s_1)-s_{234}c_6s_1 \\ r_{32}=c_{234}c_6-s_{234}c_5s_6 \\ r_{13}=c_5s_1+c_{234}c_1s_5 \\ r_{23}=c_{234}s_1s_5-c_1c_5 \\ r_{33}=s_{234}s_5 \\ p_{60x}=d_6(c_5s_1+c_{234}c_1s_5)+d_4s_1-a_1c_1s_2-d_5s_{234}c_1-a_2c_1c_2s_3-a_2c_1c_3s_2 \\ p_{60y}=d_6c_{234}s_1s_5-d_6c_1c_5-a_1s_1s_2-d_5s_{234}s_1-a_2c_2s_1s_3-a_2c_3s_1s_2-d_4c_1 \\ p_{60z}=d_1+a_2c_{23}+a_1c_2+d_5(c_{23}c_4-s_{23}s_4)+d_6s_5(c_{23}s_4+s_{23}c_4) \end{cases}$$

其中，c_1、c_2、…、c_6 分别代表 $\cos q_1$、$\cos q_2$、…、$\cos q_6$；s_1、s_2、…、s_6 分别代表 $\sin q_1$、$\sin q_2$、…、$\sin q_6$；c_{23}、s_{23}分别代表 $\cos(q_2+q_3)$、$\sin(q_2+q_3)$；c_{234}、s_{234}分别代表 $\cos(q_2+q_3+q_4)$、$\sin(q_2+q_3+q_4)$。

为了后续的逆运动学求解，还需计算出${}_6^1\boldsymbol{T}$，留作备用。由式（8-3），有

$${}_6^1\boldsymbol{T}={}_2^1\boldsymbol{T}{}_3^2\boldsymbol{T}{}_4^3\boldsymbol{T}{}_5^4\boldsymbol{T}{}_6^5\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} & t_{13} & p_{61x} \\ t_{21} & t_{22} & t_{23} & p_{61y} \\ t_{31} & t_{32} & t_{33} & p_{61z} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{8-5}$$

式中，矩阵各元素为

$$\begin{cases} t_{11}=c_{234}c_5c_6-s_{234}s_6 \\ t_{12}=-s_{234}s_6-c_{234}c_5c_6 \\ t_{13}=c_{234}s_5 \\ t_{21}=c_6s_5 \\ t_{22}=-s_5s_6 \\ t_{23}=-c_5 \\ t_{31}=c_{234}s_6+s_{234}c_5c_6 \\ t_{32}=c_{234}c_6-s_{234}c_5s_6 \\ t_{33}=s_{234}s_5 \\ p_{61x}=d_6c_{234}s_5-a_3s_{23}-a_2s_2-d_5s_{234} \\ p_{61y}=-d_4-d_6c_5 \\ p_{61z}=a_3c_{23}+a_2c_2+d_5c_{234}+d_6s_5s_{234} \end{cases}$$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

其中，c_2、s_2 分别代表 $\cos q_2$、$\sin q_2$；c_5、s_5 分别代表 $\cos q_5$、$\sin q_5$；c_6、s_6 分别代表 $\cos q_6$、$\sin q_6$；c_{234}、s_{234}分别代表 $\cos(q_2+q_3+q_4)$、$\sin(q_2+q_3+q_4)$。

8.3.2　协作机器人正运动学仿真

1. 基于 Robotics Toolbox 建立 AUBO-i5 机器人的改进 D-H 模型

编写 MATLAB 程序，建立机器人的改进 D-H 模型，然后运行以下程序：

```
%% MDH_Auboi5_modeling.m
  clear,clc,close all,dbstop if error;
%% MDH 参数表
  theta=[0 pi/2 0 -pi/2 0 0]';
  d=[122 0 0 121.5 102.5 94]'/1e3;
  a=[0 0 408 376 0 0]'/1e3;
  alpha=[0 pi/2 0 0 -pi/2 pi/2]';
  DH=[theta d a alpha];
%创建连杆对象
  L1=Link(DH(1,:),'modified');
  L2=Link(DH(2,:),'modified');
  L3=Link(DH(3,:),'modified');
  L4=Link(DH(4,:),'modified');
  L5=Link(DH(5,:),'modified');
  L6=Link(DH(6,:),'modified');
% 通过工具箱的 SerialLink()函数创建机器人类对象
  Auboi5=SerialLink([L1 L2 L3 L4 L5 L6],'name','Auboi5');
% 展示机器人的模型
  figure('color',[1 1 1]);
  view(3);
  teach(Auboi5,[0 pi/2 0 -pi/2 0 0]);
  zlim([0 1.6]);xlim([-0.8 0.8]);ylim([-0.8 0.8]);
% 保存机器人对象到当前工作路径
  save Auboi5 Auboi5;
```

基于 Robotics Toolbox 建立的协作机器人模型如图 8-10 所示。

2. 编写 AUBO-i5 机器人的正运动学函数

根据正运动学计算结果，可编写正运动学函数 MDH_Auboi5_fk，其输入为关节角 q，输出为末端位姿矩阵 T，函数代码如下：

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

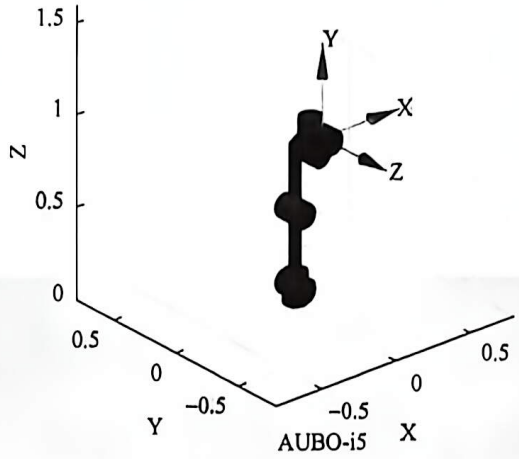


图 8-10　基于 Robotics Toolbox 建立的协作机器人模型

```
%%  MDH_Aubo_i5_fk.m
    function T=MDH_Auboi5_fk(q)
    q1=q(1);q2=q(2);q3=q(3);q4=q(4);q5=q(5);q6=q(6);
    T(1,1)=-cos(q6)*(sin(q1)*sin(q5)-cos(q2+q3+q4)*cos(q1)*
cos(q5))...
        -sin(q2+q3+q4)*cos(q1)*sin(q6);
    T(1,2)=sin(q6)*(sin(q1)*sin(q5)-cos(q2+q3+q4)*cos(q1)*
cos(q5))...
        -sin(q2+q3+q4)*cos(q1)*cos(q6);
    T(1,3)=cos(q5)*sin(q1)+cos(q2+q3+q4)*cos(q1)*sin(q5);
    T(1,4)=(243*sin(q1))/2000-(51*cos(q1)*sin(q2))/125+(47*
cos(q5)*sin(q1))/500+...
        (47*cos(q2+q3+q4)*cos(q1)*sin(q5))/500-(41*cos(q2+q3)*
cos(q1)*sin(q4))/400-...
        (41*sin(q2+q3)*cos(q1)*cos(q4))/400-...
        (47*cos(q1)*cos(q2)*sin(q3))/125-(47*cos(q1)*cos(q3)*
sin(q2))/125;
    T(2,1)=cos(q6)*(cos(q1)*sin(q5)+cos(q2+q3+q4)*cos(q5)*
sin(q1))...
        -sin(q2+q3+q4)*sin(q1)*sin(q6);
    T(2,2)=-sin(q6)*(cos(q1)*sin(q5)+cos(q2+q3+q4)*cos(q5)*
sin(q1))...
        -sin(q2+q3+q4)*cos(q6)*sin(q1);
```


扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

```
    T(2,3)=cos(q2+q3+q4)*sin(q1)*sin(q5)-cos(q1)*cos(q5);
    T(2,4)=(47*cos(q2+q3+q4)*sin(q1)*sin(q5))/500-(47*cos(q1)*
cos(q5))/500...
        -(51*sin(q1)*sin(q2))/125-(243*cos(q1))/2000-...
        (41*cos(q2+q3)*sin(q1)*sin(q4))/400-(41*sin(q2+q3)*
cos(q4)*sin(q1))/400-...
        (47*cos(q2)*sin(q1)*sin(q3))/125-(47*cos(q3)*sin(q1)*
sin(q2))/125;
    T(3,1)=cos(q2+q3+q4)*sin(q6)+sin(q2+q3+q4)*cos(q5)*cos(q6);
    T(3,2)=cos(q2+q3+q4)*cos(q6)-sin(q2+q3+q4)*cos(q5)*sin(q6);
    T(3,3)=sin(q2+q3+q4)*sin(q5);
    T(3,4)=(47*cos(q2+q3))/125+(51*cos(q2))/125+...
        sin(q5)*((47*cos(q2+q3)*sin(q4))/500+...
        (47*sin(q2+q3)*cos(q4))/500)+(41*cos(q2+q3)*cos(q4))/400-...
        (41*sin(q2+q3)*sin(q4))/400+61/500;
    T(4,:)=[0 0 0 1];
    end
```

将函数 MDH_Auboi5_fk 保存到当前工作路径，在命令行中输入以下指令：

```
>>q=[0 0 0 0 0 0]
>>T=MDH_Auboi5_fk(q)
```

运行结果如下：

```
T=
    1.0000         0         0         0
         0         0   -1.0000   -0.2155
         0    1.0000         0    1.0085
         0         0         0    1.0000
```

可见，当关节变量为 $q=[0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0]$ 时，机器人的末端位姿与图 8-9 所示的位姿一致。

8.3.3　协作机器人逆运动学建模

协作机器人的逆运动学是以机器人末端位姿矩阵为输入，以各关节变量为输出的运动学模型。机械臂的逆解求解方式可分为两种：解析法和数值法。解析法直接计算逆解的函数表达式，代入末端位姿矩阵中的相应参数计算出关节变量。解析法求解速度快、效率和精度高，但对于一般的机器人，往往难以求

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

得其逆运动学封闭解。数值法是通过数值迭代的方式对逆运动学进行求解，适用于所有机械臂，但求解速度慢、实时性差。

AUBO-i5 协作机器人的逆运动学存在解析解，解析解的计算效率和精度高。下面通过代数法求机器人逆运动学的解析解。

假设机器人末端的位姿矩阵为

$$ {}_6^0\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{8-6} $$

式中，各元素均为已知的常数。

由式（8-6）及式（8-4），得到

$$ \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & p_{60x} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & p_{60y} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & p_{60z} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{8-7} $$

将式（8-7）两端同时左乘矩阵${}_1^0\boldsymbol{T}$的逆矩阵，结合式（8-5），有

$$ \begin{bmatrix} \cos q_1 & \sin q_1 & 0 & 0 \\ -\sin q_1 & \cos q_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} & t_{13} & p_{61x} \\ t_{21} & t_{22} & t_{23} & p_{61y} \\ t_{31} & t_{32} & t_{33} & p_{61z} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{8-8} $$

1. 求 q_1

由式（8-8）中等式两边矩阵的（2,4）和（2,3）元素对应相等，得到

$$ \begin{cases} p_x\sin q_1-p_y\cos q_1=d_4+d_6\cos q_5 \\ a_x\sin q_1-a_y\cos q_1=\cos q_5 \end{cases} \tag{8-9} $$

联立式（8-9）中的两式，消去 $\cos q_5$，有

$$ (p_x-a_xd_6)\sin q_1+(a_yd_6-p_y)\cos q_1=d_4 \tag{8-10} $$

令

$$ \begin{cases} A_1=p_x-a_xd_6 \\ B_1=a_yd_6-p_y \\ D_1=d_4 \end{cases} \tag{8-11} $$

作变换

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

$$\begin{cases} A_1 = r_1 \cos(\phi_1) \\ B_1 = r_1 \sin(\phi_1) \end{cases} \tag{8-12}$$

则有

$$\begin{cases} r_1 = \sqrt{A_1^2 + B_1^2} \\ \phi_1 = \arctan2(B_1, A_1) \\ \sin(q_1 + \phi_1) = \dfrac{D_1}{r_1} \\ \cos(q_1 + \phi_1) = \pm\sqrt{1 - \left(\dfrac{D_1}{r_1}\right)^2} \end{cases} \tag{8-13}$$

当 $D_1/r_1>1$ 时，逆解不存在；当 $D_1/r_1 \leqslant 1$ 时，可解得 q_1，见式（8-14）。

$$q_1 = \arctan2\left(\frac{D_1}{r_1}, \pm\sqrt{1 - \left(\frac{D_1}{r_1}\right)^2}\right) - \phi_1 \tag{8-14}$$

式中，arctan2 为双变量反正切函数。

2. 求 q_5

将式（8-14）给出的 q_1 值代入式（8-9）中的第二式，得到

$$\begin{cases} \cos q_5 = a_x \sin q_1 - a_y \cos q_1 \\ \sin q_5 = \pm\sqrt{1 - \cos q_5^2} \end{cases} \tag{8-15}$$

因此有

$$q_5 = \arctan2(\pm\sqrt{1 - \cos^2 q_5}, \cos q_5) \tag{8-16}$$

3. 求 q_6

由式（8-8）中等式两边矩阵的（2,1）和（2,2）元素对应相等，有

$$\begin{cases} n_y \cos q_1 - n_x \sin q_1 = \sin q_5 \cos q_6 \\ o_x \sin q_1 - o_y \cos q_1 = \sin q_5 \sin q_6 \end{cases} \tag{8-17}$$

当 $\sin q_5 \neq 0$ 时，消去 $\sin q_5$，有

$$q_6 = \arctan2(o_x \sin q_1 - o_y \cos q_1, n_y \cos q_1 - n_x \sin q_1) \tag{8-18}$$

4. 求 $q_2+q_3+q_4$

由式（8-8）中等号两边矩阵的（1,3）和（3,3）元素对应相等，有

$$\begin{cases} a_x \cos q_1 + a_y \sin q_1 = \cos(q_2 + q_3 + q_4) \sin q_5 \\ a_z = \sin(q_2 + q_3 + q_4) \sin q_5 \end{cases} \tag{8-19}$$

当 $\sin q_5 \neq 0$ 时，消去 $\sin q_5$，有

$$q_{234} = q_2 + q_3 + q_4 = \arctan2(a_z, a_x \cos q_1 + a_y \sin q_1) \tag{8-20}$$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

5. 求 q_3

由式（8-8）中等号两边矩阵的（1,4）和（3,4）元素对应相等，有

$$\begin{cases} p_x\cos q_1+p_y\sin q_1+d_5\sin(q_2+q_3+q_4)-d_6\cos(q_2+q_3+q_4)\sin q_5=-a_2\sin q_2-a_3\sin(q_2+q_3) \\ p_z-d_1-d_5\cos(q_2+q_3+q_4)-d_6\sin(q_2+q_3+q_4)\sin q_5=a_2\cos q_2+a_3\cos(q_2+q_3) \end{cases} \tag{8-21}$$

将式（8-21）中两式作平方和，整理得到

$$\cos q_3=(A_3^2+B_3^2-a_2^2-a_3^2)/2a_2a_3 \tag{8-22}$$

其中

$$\begin{cases} A_3=p_x\cos q_1+p_y\sin q_1+d_5\sin(q_2+q_3+q_4)-d_6\cos(q_2+q_3+q_4)\sin q_5 \\ B_3=p_z-d_1-d_5\cos(q_2+q_3+q_4)-d_6\sin(q_2+q_3+q_4)\sin q_5 \end{cases} \tag{8-23}$$

则有

$$q_3=\arctan2(\pm\sqrt{1-\cos^2 q_3},\cos q_3) \tag{8-24}$$

6. 求 q_2

将式（8-21）的第二式改写为

$$p_z-d_1-d_5\cos(q_2+q_3+q_4)-d_6\sin(q_2+q_3+q_4)\sin q_5=a_2\cos q_2+a_3(\cos q_2\cos q_3-\sin q_2\sin q_3) \tag{8-25}$$

整理得到

$$(-a_3\sin q_3)\sin q_2+(a_3\cos q_3+a_2)\cos q_2=p_z-d_1-d_5\cos(q_2+q_3+q_4)-d_6\sin(q_2+q_3+q_4)\sin q_5 \tag{8-26}$$

类似于 q_1 的求解过程，令

$$\begin{cases} A_2=-a_3\sin q_3 \\ B_2=a_3\cos q_3+a_2 \\ D_2=p_z-d_1-d_5\cos(q_2+q_3+q_4)-d_6\sin(q_2+q_3+q_4)\sin q_5 \\ r_2=\sqrt{A_2^2+B_2^2} \\ \phi_2=\arctan2(B_2,A_2) \end{cases} \tag{8-27}$$

当 $D_2/r_2>1$ 时，逆解不存在；当 $D_2/r_2\leqslant 1$ 时，可解得 q_2，即

$$q_2=\arctan2(D_2,\pm\sqrt{r_2^2-D_2^2})-\phi_2 \tag{8-28}$$

7. 求 q_4

由式（8-20）、式（8-24）及式（8-28），有

$$q_4=q_{234}-q_2-q_3 \tag{8-29}$$

至此，各关节变量已求解完毕，对每个可达的末端位姿可求得 16 组逆解，

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

这 16 组逆解中仅有一部分逆解是可用的。具体来说，对于某个位姿 T，若将计算得到的全部逆解分别输入正运动学模型，则每一组逆解理应对应到原先的位姿 T，但实际上，可能有若干组逆解不满足这一点，下面分析原因。

原则上，方程组的每一组解都应满足全部方程。然而，在上述运动学方程组的求解过程中，在求解每个关节变量时仅使用了部分方程，因此求得的一组解只满足部分方程，而未必满足全部方程。因此，为了得到正确的逆解结果，可在每次求得关节变量后，引入其他未使用的方程进行验证，以保证求解的正确性。

8.3.4　协作机器人逆运动学仿真

1. 通过函数实现 AUBO-i5 协作机器人的运动学逆解

编写函数 MDH_Auboi5_ik 实现逆运动学解析解。为了使逆解函数具有较好的通用性，可在输入变量中包含一个标志变量 flag，输入 flag=0 时，输出多组逆解，否则只输出求得的第一组逆解；使用 varargout( ) 函数控制输出参数个数，当用户输出参数个数为 1 时，仅输出可用的逆解，当用户输出参数个数为 2 时，两个输出参数分别为可用逆解、全部逆解。逆解函数实现的流程如图 8-11 所示，函数代码如下：

```
%% MDH_Auboi5_ik.m
% 求解关节变量的过程中涉及两类约束,其一是关节变量表达式自身的约束
% 其二是方程组中其他方程的约束。这两类约束在程序中体现为两个判断环节
% 这两类约束分别体现为“内部判断环节”“外部判断环节”
% 输入 1:位姿矩阵 T,输入 2:多解标志位(可缺省),输入 3:多解选择位(可缺省)
  function varargout=MDH_Auboi5_ik(T,flag,index)
% 判断输出情况,flag 取 0 时输出多解,否则输出单解
% 输出单解时,通过 index 指定输出对应编号的解
  if nargin <3
        flag=0;% flag 缺省时输出单解
        index=1;% index 缺省时输出计算得到的第一组解
  end
% 输入位姿矩阵,输出关节变量
        d1=122/1e3;d4=121.5/1e3;d5=102.5/1e3;d6=94/1e3;
        a2=408/1e3;a3=376/1e3;
        nx=T(1,1);ny=T(2,1);nz=T(3,1);
        ox=T(1,2);oy=T(2,2);oz=T(3,2);
        ax=T(1,3);ay=T(2,3);az=T(3,3);
```


扫描全能王
3 亿人都在用的扫描 App

```
        px=T(1,4);py=T(2,4);pz=T(3,4);
    % 初始化
        q=[];
    % 判断目标位置是否可达
        if norm([px py pz])>0.784 || norm([px py])<0.245
            disp('目标位置不可达!');varargout{1}=NaN*ones(1,6);
return;
        end
    % ************计算 q1 ************
        A1=(px-ax*d6);
        B1=(-py+ay*d6);
        D1=d4;
        r=sqrt(A1^2+B1^2);phi=atan2(B1,A1);
        % q1 内部判断环节
        if abs(D1/r)<=(1+1e-5)
            % 小误差修正
            if abs(D1/r)>1
                D1=r;
            end
        Q1(1)=atan2(D1,sqrt(r^2-D1^2))-phi;
        Q1(2)=atan2(D1,-sqrt(r^2-D1^2))-phi;
        else
            Q1(1:2)=NaN;disp('q1 求解失败');% q1 求解失败
        end
      for i=1:length(Q1)
        q1=Q1(i);% 固定 q1,计算后续角度
    % ************计算 q5(需要 q1) *****
        c5=ax*sin(q1)-ay*cos(q1);
        % q5 内部判断环节
        if abs(c5)<=(1+1e-5)
            % 小误差修正
            if abs(c5)>1
                c5=1;
              end
        Q5(1)=atan2(sqrt(1-c5^2),c5);
        Q5(2)=atan2(-sqrt(1-c5^2),c5);
        else
```


扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

```
            Q5(1:2)=NaN;% q5 求解失败
        end
        for j=1:length(Q5)
            q5=Q5(j);% 固定 q5,计算后续角度
        % q5 外部判断环节
        testEq3=px*sin(q1)-py*cos(q1)-d4-d6*cos(q5);
        if abs(testEq3)>1e-5
            q5=NaN;
        end
% *************计算 q6(需要 q1) *********
                % q6 内部判断环节
                if sin(q5)~=0
                    s6=ox*sin(q1)-  oy*cos(q1);
                    c6=-(nx*sin(q1)-  ny*cos(q1));
                    q6=atan2(s6,c6);
                else
                    q6=NaN;% q6 求解失败
                end
% *************计算 q234(需要 q5,q6) ****
                % q234 内部判断环节(条件同 q6 内部判断,因此可省略)
                B234=az;
                A234=ax*cos(q1)+ay*sin(q1);
                q234=atan2(B234,A234);
                % q234 外部判断环节
                testEq4=nx*cos(q1)+ny*sin(q1)-cos(q234)*cos(q5)*
    cos(q6)+sin(q234)*sin(q6);
                testEq5=cos(q234)*sin(q6)+sin(q234)*cos(q5)*
    cos(q6)-nz;
                testEq7=ox*cos(q1)+oy*sin(q1)+sin(q234)*cos(q6)+
    cos(q234)*cos(q5)*sin(q6);
                testEq8=cos(q234)*cos(q6)-sin(q234)*cos(q5)*
    sin(q6)-oz;
                if abs(testEq4)>1e-5||abs(testEq5)>1e-5||abs(testEq7)>
    1e-5||abs(testEq8)>1e-5
                    q234=NaN;
                end
```


扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

```
% ***********计算 q3(需要 q234,q1,q5) **********
                    tem1=px*cos(q1)+py*sin(q1)-d6*cos(q234)*
    sin(q5)+d5*sin(q234);
                    tem2=pz-d1-d5*cos(q234)-d6*sin(q5)*sin(q234);
                    c3=(tem1^2+tem2^2-a2^2-a3^2)/(2*a2*a3);
                    % q3 内部判断环节
                    if abs(c3)<=(1+1e-5)
                        % 小误差修正
                        if abs(c3)>1
                            c3=1;
                        end
                    Q3(1)=atan2(sqrt(1-c3^2),c3);
                    Q3(2)=atan2(-sqrt(1-c3^2),c3);
                    else
                        Q3(1:2)=NaN;% q23 求解失败
                    end
                    for k=1:length(Q3)
                        q3=Q3(k);
% ************计算 q2(需要 q1,q3,q234,q5) ********
                        A2=-a3*sin(q3);
                        B2=a3*cos(q3)+a2;
                        D2=pz-d1-d5*cos(q234)-d6*sin(q5)*sin(q234);
                        r=sqrt(A2^2+B2^2);phi=atan2(B2,A2);
                        % q2 内部判断环节
                        if abs(D2/r)<=(1+1e-5)
                            % 小误差修正
                            if abs(D2/r)>1
                                D2=r;
                            end
                        Q2(1)=atan2(D2,sqrt(r^2-D2^2))-phi;
                        Q2(2)=-atan2(D2,sqrt(r^2-D2^2))-phi;
                        else
                            Q2(1:2)=NaN;% q2 求解失败
                        end
                        for m=1:length(Q2)
                            q2=Q2(m);% 固定 q6,计算后续角度
                        % q2 外部判断环节
```


扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

```
                    testEq1=d6*cos(q234)*sin(q5)-a2*
            sin(q2)-...
                        d5*sin(q234)-a3*sin(q2+q3)-
            px*cos(q1)-py*sin(q1);
                    testEq2=a3*cos(q2+q3)+a2*cos(q2)+
            d5*cos(q234)+...
                        d6*sin(q234)*sin(q5)-pz+d1;
                    if abs(testEq1)>1e-5||abs(testEq2)>
            1e-5
                        q2=NaN;
                    end
                    q4=q234-q2-q3;
                    q=[q;q1 q2 q3 q4 q5 q6];
                    q=q.*(abs(q)>1e-5);% 小角度修正
                end
            end
        end
    end
% 将关节角限制在 0~2*pi 内
    [I,J]=find(abs(q)>6.28);
    q(I,J)=mod(q(I,J),2*pi);
    q_u=q(~any(isnan(q),2),:);% 清除 NaN 行,获取可用的关节变量组
        if flag~=0
            if index<=size(q_u,1)
                varargout{1}=q_u(index,:);varargout{2}=varargout{1};
            else
                fprintf('第三个输入参数错误,请输入 1 到 %d',size(q_u,1));
            end
        end
        if flag==0
            num=size(q,1);num_u=size(q_u,1);
            fprintf('有 %d 组逆解,其中 %d 组可用\r',num,num_u);
            % 指定两个输出时,第一个输出为可用逆解,第二个输出为全部逆解
            if nargout==2
                varargout{1}=q_u;varargout{2}=q;
            else
                varargout{1}=q_u;
```


扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

```
            end
        end
    end
```

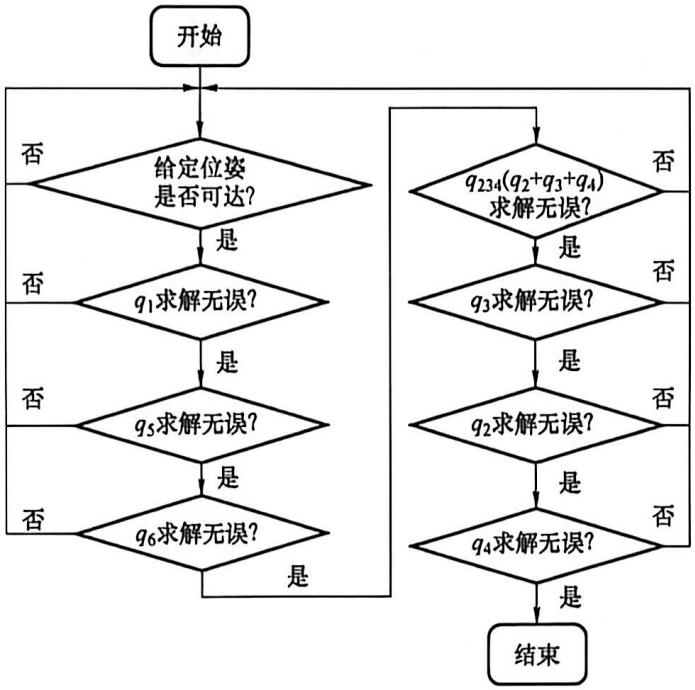


图 8-11　AUBO-i5 协作机器人逆解实现流程

2. 逆解函数验证

首先验证 MDH_Auboi5_ik 函数输出多解的情况，给定机器人工作空间内一点的末端位姿矩阵，通过逆解函数得到输出位姿，计算输出位姿与给定位姿的偏差，若偏差较小，则逆解函数得到验证。运行以下程序：

```
%% MDH_Auboi5_iktest_M.m
  clear,clc,close all,dbstop if error;
% 给定工作空间内一点的末端位姿矩阵
  p=[0.4 0 -0.2];
  T=MDH_Auboi5_fk([0 0 0 0 0 0]);
  T(1:3,4)=p';
  [qu,q]=MDH_Auboi5_ik(T)% 求 16 组逆解
  p1=zeros(size(qu,1),3);
  for i=1:size(qu,1)
       T0=MDH_Auboi5_fk(qu(i,:));
       p1(i,:)=transl(T0);
```


扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

```
end
error=p1-p
```

运行结果如下：

有 16 组逆解，其中 4 组可用

qu=

0.5310	−2.9834	1.9221	4.2028	0.5310	3.1416
0.5310	−1.1780	−1.9221	6.2417	0.5310	3.1416
0.5310	−3.2117	2.1630	4.1903	−0.5310	3.1416
0.5310	−1.2017	−2.1630	0.2231	−0.5310	3.1416

q=

0.5310	−2.9834	1.9221	4.2028	0.5310	3.1416
0.5310	NaN	1.9221	NaN	0.5310	3.1416
0.5310	−1.1780	−1.9221	6.2417	0.5310	3.1416
0.5310	NaN	−1.9221	NaN	0.5310	3.1416
0.5310	−3.2117	2.1630	4.1903	−0.5310	3.1416
0.5310	NaN	2.1630	NaN	−0.5310	3.1416
0.5310	−1.2017	−2.1630	0.2231	−0.5310	3.1416
0.5310	NaN	−2.1630	NaN	−0.5310	3.1416
3.0722	NaN	1.9221	NaN	3.0722	−3.1416
3.0722	NaN	1.9221	NaN	3.0722	−3.1416
3.0722	NaN	−1.9221	NaN	3.0722	−3.1416
3.0722	NaN	−1.9221	NaN	3.0722	−3.1416
3.0722	NaN	1.8862	NaN	−3.0722	−3.1416
3.0722	NaN	1.8862	NaN	−3.0722	−3.1416
3.0722	NaN	−1.8862	NaN	−3.0722	−3.1416
3.0722	NaN	−1.8862	NaN	−3.0722	−3.1416

error=

1.0e−15 *		
0	−0.0121	0.1110
−0.0555	−0.0416	0.1110
0.0555	−0.0278	−0.0555
0	0.0139	0

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

结果表明，在16组逆解中仅有4组可用，将这4组逆解输入正运动学模型，得到的末端位姿与给定值的误差很小，两者基本一致，由此验证了逆运动学模型的正确性。在实际使用时还需根据需求选择一组逆解。

然后验证MDH_Auboi5_ik函数输出单解的情况，指定机器人工作空间内的一条参考轨迹，通过逆解函数得到关节变量，通过正解函数得到输出位姿，根据输出位姿绘制机器人末端的实际运动轨迹，与参考轨迹对比，并计算输出位姿与给定位姿的偏差。首先运行MDH_Auboi5_modeling.m，然后运行以下程序：

```
%% MDH_Auboi5_iktest_S.m
% 给定一条参考轨迹,将轨迹上每一点依次输入逆运动学函数,再输入正运动学函数
% 观察正运动学函数输出的实际轨迹与参考轨迹是否重合
  clear,clc,close all;
  load Auboi5;
%% 展示工作空间
  figure('color',[1 1 1]);
% 绘制工作空间内部
  r_in=0.245;
  [x_in,y_in,z_in]=cylinder(r_in,50);
  z_in=z_in*sqrt(0.784^2-0.245^2);
  z_in(1,:)=-z_in(2,:);
  s1=surf(x_in,y_in,z_in,'FaceAlpha',0.1);hold on;
  s1.EdgeColor='none';
% 绘制工作空间外部
  [x_out,y_out,z_out]=sphere(100);
  x_out=0.784*x_out;y_out=0.784*y_out;z_out=0.784*z_out;
  s2=surf(x_out,y_out,z_out,'FaceAlpha',0.1);hold on;
  s2.EdgeColor='none';
%% 设定参考轨迹
  t=0:0.05*pi:6*pi;
% 参考轨迹:螺旋线
  x=0.4*cos(t);y=0.4*sin(t);z=0.01+zeros(1,length(t));
  z=-0.4+0.04*t+zeros(1,length(t));
%% 绘制参考轨迹
  plot3(x,y,z,'--','LineWidth',1.5);
  hold on;
  zlim([-1 1]);xlim([-1 1]);ylim([-1 1]);
```


扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

```
    q0=[0 pi/2 0 -pi/2 0 0];
    for i=1:length(t)
        T=transl([x(i) y(i) z(i)]);
        q(i,:)=MDH_Auboi5_ik(T,1,1);% 调用逆解函数,输出单解,且输出
第一组解
        p(i,:)=transl(MDH_Auboi5_fk(q(i,:)));
    end
    plot3(p(:,1),p(:,2),p(:,3));
    teach(Auboi5,q+q0);
```

AUBO-i5 协作机器人通过逆解函数得到的末端轨迹如图 8-12 所示。

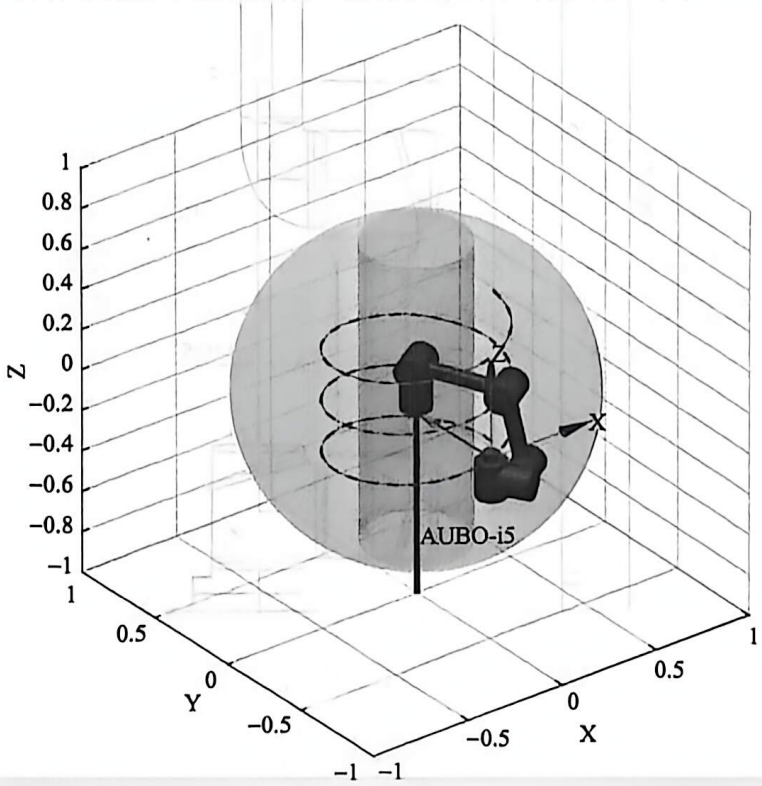


图 8-12　AUBO-i5 协作机器人通过逆解函数得到的末端轨迹

AUBO-i5 协作机器人的工作空间为半径 784mm 的球型区域除去半径 245mm 的圆柱区域，给定参考螺旋线轨迹，由函数 MDH_Auboi5_fk 及 MDH_Auboi5_ik 可计算出实际轨迹。由图 8-12 可见，实际轨迹与参考轨迹基本重合，再次验证了函数 MDH_Auboi5_fk 及 MDH_Auboi5_ik 的正确性。

8.4　基于标准 D-H 法的协作机器人运动学建模与仿真

还可以通过标准 D-H 法建立 AUBO-i5 协作机器人的运动学模型，并编写

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

相应的正逆解函数。标准 D-H 建模与改进 D-H 建模的过程非常相似，此处仅给出连杆坐标系的建立方法，感兴趣的读者可自行完成后续过程。根据标准 D-H 法，建立连杆坐标系，如图 8-13 所示。列出标准 D-H 参数表，见表 8-2。

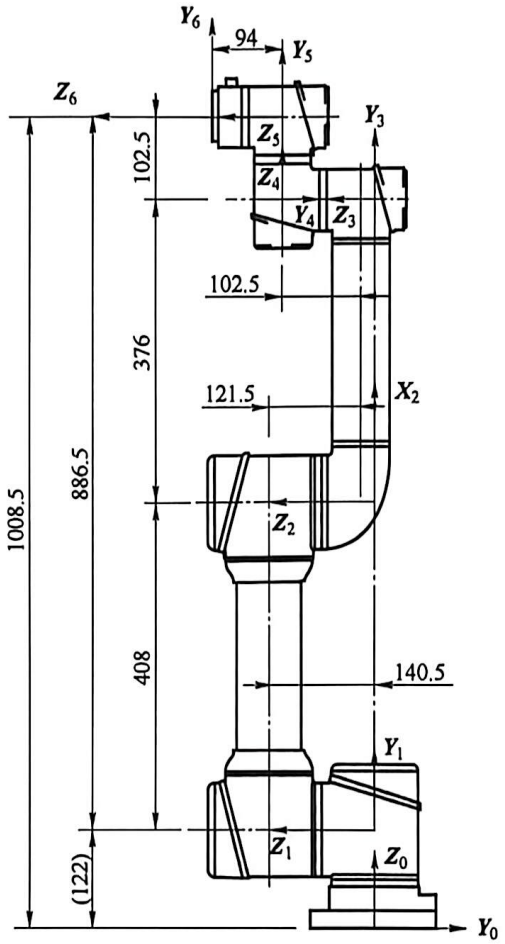


图 8-13　基于标准 D-H 法的 AUBO-i5 协作机器人连杆坐标系

表 8-2　AUBO-i5 协作机器人的标准 D-H 参数

关节 i	关节角 θ_i	连杆偏距 d_i/mm	连杆长度 a_i/mm	连杆扭转角 α_i
1	$\theta_1=q_1$	$d_1=122$	0	$\pi/2$
2	$\theta_2=q_2+\pi/2$	0	$a_1=408$	0
3	$\theta_3=q_3$	0	$a_2=376$	0
4	$\theta_4=q_4-\pi/2$	$d_4=121.5$	0	$-\pi/2$
5	$\theta_5=q_5$	$d_5=102.5$	0	$\pi/2$
6	$\theta_6=q_6$	$d_6=94$	0	0

注：$q_i(i=1,2,\cdots,6)$ 表示图 8-13 所示关节姿态为零时的关节角。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

根据式（8-29）可计算出相邻坐标系${}_1^0\boldsymbol{T}$、${}_2^1\boldsymbol{T}$、${}_3^2\boldsymbol{T}$、${}_4^3\boldsymbol{T}$、${}_5^4\boldsymbol{T}$和${}_6^5\boldsymbol{T}$之间的齐次变换矩阵。

$$
{}_i^{i-1}\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}
\cos\theta_i & -\sin\theta_i\cos\alpha_i & \sin\theta_i\sin\alpha_i & a_i\cos\theta_i \\
\sin\theta_i & \cos\theta_i\cos\alpha_i & -\cos\theta_i\sin\alpha_i & a_i\sin\theta_i \\
0 & \sin\alpha_i & \cos\alpha_i & d_i \\
0 & 0 & 0 & 1
\end{bmatrix} \tag{8-30}
$$

请读者注意式（8-2）和式（8-30）的差异。根据式（8-30）可得到机器人的正运动学模型，进一步可以推导得到机器人的逆运动学封闭解，然后编程实现正逆解函数。

8.5　小结

本章以 AUBO-i5 协作型工业机器人为实例，详细介绍了机器人的组成及理论分析仿真方法。首先介绍了协作机器人的体系结构，分别对机器人本体、控制柜、示教器的功能作用、结构特点以及结构方式等进行了详细的说明；其次运用本书第 4 章及第 5 章中机器人正逆运动学相关理论，对 AUBO-i5 协作机器人进行了运动学建模，基于 MATLAB 编程实现正逆解函数，并基于 Robotics Toolbox 进行了验证。

参考文献

[1] 遨博智能. AUBO-i5 协作机器人产品中心 [EB/OL].[2023-12-27]. https://www.aubo-robotics.cn/i5product?CPID=i5.

[2] 无往而不胜. Matlab，simuink，机械臂，正解，逆解，dh 参数，验证等 [EB/OL].(2020-12-27)[2023-12-27]. https://blog.csdn.net/qq_15204179/article/details/111773955.

[3] ROBOTICSLEARNER. 遨博 Aubo-i10 机器人正逆运动学公式推导及其 C++编程实现 [EB/OL].(2019-07-23)[2023-12-27]. https://blog.csdn.net/l1216766050/article/details/96961989.

[4] 赵光哲，李鸿志，唐冬冬. 工业机器人技术及应用 [M]. 北京：机械工业出版社，2020.

[5] PETER CORKE. 机器人学、机器视觉与控制：MATLAB 算法基础 [M]. 刘荣，等译. 北京：电子工业出版社，2016.

[6] 周鹏云. 遨博智能：做强中国协作机器人 [J]. 中关村，2021（4）：58-59.

[7] 谢春阳. 遨博智能：给协作机器人装上一颗“中国心”[J]. 中关村，2023（4）：50-51.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

[8] 王春璐，王士军，孟令军，等. 基于 MATLAB 的 AUBO-i5 协作机器人运动学分析与轨迹规划 [J]. 制造技术与机床，2020（12）：49-54.
[9] 孙凌云，罗福源，刘鹏. 基于 V-REP 和 MATLAB 的机器人建模及轨迹规划仿真验证 [J]. 机械制造与自动化，2022，51（1）：108-112.
[10] 范玫杉，刘嘉，马伟佳. 协作机器人技术与产业分析 [J]. 科技和产业，2024，24（11）：282-288.

习题

1. 简述目前协作机器人常用的驱动方式。
2. 简述协作机器人的主要性能参数。
3. 简述协作机器人和传统工业机器人的主要区别。
4. 简述协作机器人的特点。
5. 简述协作机器人的定义。
6. 简述协作机器人的应用场景。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

部分习题答案

第1章　略。

第2章　略。

第3章

1.

$$\boldsymbol{R}=\boldsymbol{R}_x(45°)\boldsymbol{R}_y(30°)$$

$$=\begin{bmatrix} 0.866 & 0 & 0.5 \\ 0.354 & 0.707 & -0.612 \\ -0.354 & 0.707 & 0.612 \end{bmatrix}$$

2.

$$\boldsymbol{R}=\boldsymbol{R}_z(30°)\boldsymbol{R}_x(45°)$$

$$=\begin{bmatrix} 0.866 & -0.354 & 0.354 \\ 0.5 & 0.612 & -0.612 \\ 0 & 0.707 & 0.707 \end{bmatrix}$$

3. 点 P 在坐标系 $\{A\}$ 中的位置为 ${}^{A}\boldsymbol{P}=[2 \quad 2.732 \quad 0.732]^{\mathrm{T}}$。

4.

$$\boldsymbol{R}_K(240°)=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

5.

$${}^{B}_{C}\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix} 0.5 & 0.75 & 0.433 & -6.575 \\ -0.75 & 0.625 & -0.217 & 19.788 \\ -0.433 & -0.217 & 0.875 & -28.318 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

6. 略。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

7.

$$
{}^{A}_{B}\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0 & 3\\ 0 & -1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}
$$

$$
{}^{A}_{C}\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}0 & -0.5 & 0.866 & 3\\ 0 & 0.866 & 0.5 & 0\\ -1 & 0 & 0 & 2\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}
$$

$$
{}^{B}_{C}\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}0 & 0.5 & -0.866 & 0\\ 0 & -0.866 & -0.5 & 0\\ -1 & 0 & 0 & 2\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}
$$

$$
{}^{C}_{A}\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}0 & 0 & -1 & 2\\ -0.5 & 0.866 & 0 & 1.5\\ 0.866 & -0.5 & 0 & -2.598\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}
$$

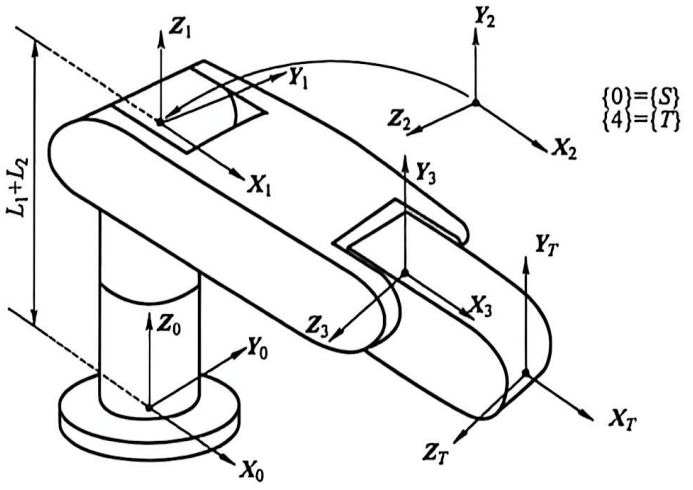
8. 旋转后该点在 $\{A\}$ 下的坐标为 $[1 \quad 1 \quad -1]$

9. ~11. 略。

第 4 章

1. ~8. 略。

9. 题中所述三连杆机器人建立连杆坐标系，如下图所示：



由上图可知三连杆机器人的 D-H 参数表：

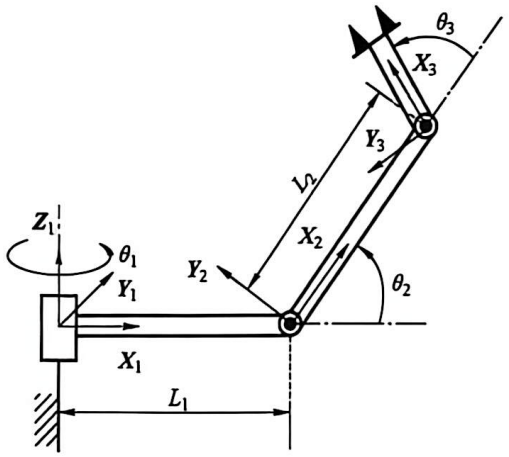
扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

杆件 i	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	θ_i
1	0	0	L_1+L_2	θ_1
2	90°	0	0	θ_2
3	0	L_3	0	θ_3
4	0	L_4	0	0

由 D-H 参数表可得各个连杆的变换矩阵：

$$
{}_1^0\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & 0 \\ s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & L_1+L_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},\quad
{}_2^1\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ s_2 & c_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},\quad
{}_3^2\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix} c_3 & -s_3 & 0 & L_3 \\ s_3 & c_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
$$

10. 题中所述 3 自由度机器人建立连杆坐标系，如下图所示：



由上图可知 3 自由度机器人的 D-H 参数表：

杆件 i	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	θ_i
1	0	0	0	θ_1
2	90°	L_1	0	θ_2
3	0	L_2	0	θ_3

由 D-H 参数表可得各个连杆的变换矩阵，进而得运动学方程 ${}_W^B\boldsymbol{T}$：

$$
{}_W^B\boldsymbol{T}={}_3^0\boldsymbol{T}={}_1^0\boldsymbol{T}\,{}_2^1\boldsymbol{T}\,{}_3^2\boldsymbol{T}
$$

$$
{}_W^B\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix} c_1c_{23} & -c_1s_{23} & s_1 & L_1c_1+L_2c_1c_2 \\ s_1c_{23} & -s_1s_{23} & -c_1 & L_1s_1+L_2s_1c_2 \\ s_{23} & c_{23} & 0 & L_2s_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
$$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

11.

$$^{0}\boldsymbol{P}_{tip}=\begin{bmatrix} l_1\cos\theta_1+l_2\cos\theta_1\cos\theta_2 \\ l_1\sin\theta_1+l_2\sin\theta_1\cos\theta_2 \\ l_2\sin\theta_2 \end{bmatrix}$$

12. 略。

13. 由题得

$$\{G\}=\{T\}$$

因此

$$^{B}_{W}\boldsymbol{T}\,^{W}_{T}\boldsymbol{T}=^{B}_{S}\boldsymbol{T}\,^{S}_{G}\boldsymbol{T}$$

可得

$$^{W}_{T}\boldsymbol{T}=^{B}_{W}\boldsymbol{T}^{-1}\,^{B}_{S}\boldsymbol{T}\,^{S}_{G}\boldsymbol{T}$$

14. ~16. 略。

第 5 章

1. 、2. 略。

3. $\theta_3=45°$或 $\theta_3=135°$。

4. $\theta_3=-90°$。

5. ~8. 略。

9. 记机器人末端相对于基坐标系的微分运动为 $\boldsymbol{\Delta D}$，则有

$$\boldsymbol{\Delta D}=\boldsymbol{J}\boldsymbol{\Delta q}$$

计算得到

$$\boldsymbol{\Delta D}=[0 \quad -0.1 \quad 0.1 \quad 0 \quad -0.1 \quad 0.2]^{T}$$

10.

$$\boldsymbol{\Delta q}=[-0.06 \quad -0.02 \quad -0.188 \quad -0.94 \quad 0.10 \quad -0.09]^{T}$$

11. 末端相对于基坐标系的雅可比矩阵（不考虑末端角速度）为

$$\boldsymbol{J}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\boldsymbol{q}}(^{0}\boldsymbol{P}_{2ORG})=\begin{bmatrix} -a_1\sin\theta_1 & \sin\theta_2 \\ a_1\cos\theta_1 & \cos\theta_2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

机器人处于奇异位形时，满足

$$|\boldsymbol{J}_{2\times2}|=\begin{vmatrix} -a_1\sin\theta_1 & \sin\theta_2 \\ a_1\cos\theta_1 & \cos\theta_2 \end{vmatrix}=-a_1\sin\theta_1\cos\theta_2-a_1\cos\theta_1\sin\theta_2=0$$

即

$$\theta_1=-\theta_2 \quad 或 \quad \theta_1=270°-\theta_2$$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

第 6 章

1. 对于一个均匀的、质量为 M、长度为 L、半径为 R 的刚性圆柱体，其惯性张量可表示为：

$$\boldsymbol{I}=\begin{bmatrix} \frac{1}{12}M(3R^2+L^2) & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{12}M(3R^2+L^2) & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2}MR^2 \end{bmatrix}$$

2.

$$^1\dot{\boldsymbol{\omega}}_1=\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2c \end{bmatrix}$$

$$^1\dot{\boldsymbol{v}}_{c1}=\begin{bmatrix} -2\,(b+2ct)^2 \\ 4c \\ 0 \end{bmatrix}$$

3. 略。

第 7 章

1.

$$\begin{cases} \theta(t)=40+7.5t^2-1.25t^3 \\ \dot{\theta}(t)=15t-3.75t^2 \\ \ddot{\theta}(t)=15-7.5t \end{cases}$$

2.

$$\begin{cases} \theta(t)=20+6.5t^2-t^3 \\ \dot{\theta}(t)=13t-3t^2 \\ \ddot{\theta}(t)=13-6t \end{cases}$$

3. 因为该关节用 5s 从初始角度 20°移动到 80°角的中间点，然后再用 5s 运动到 25°角的目标点，由于中间点前后的两段线段的斜率改变了符号，即 0~5s 加速，5~10s 减速，因此通常将这种情况的中间点速度取为 0，$\dot{\theta}(5)=0$，则，

1）当 $t=0\sim5$s 时，该关节角位置、角速度和角加速度方程：

$$\begin{cases} \theta(t)=20+7.2t^2-0.96t^3 \\ \dot{\theta}(t)=14.4t-2.88t^2 \\ \ddot{\theta}(t)=14.4-5.76t \end{cases}$$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2）当 $t=5\sim10\text{s}$ 时，该关节角位置、角速度和角加速度方程：

$$\begin{cases}\theta(t)=-195+132t-19.8t^2+0.88t^3\\ \dot{\theta}(t)=132-39.6t+2.64t^2\\ \ddot{\theta}(t)=-39.6+5.28t\end{cases}$$

曲线图略。

4.

$$\begin{cases}\theta(t)=5t^2+\dfrac{190}{9}t^3-\dfrac{100}{9}t^4+\dfrac{40}{27}2t^5\\ \dot{\theta}(t)=10t+\dfrac{190}{3}t^2-\dfrac{400}{9}t^3+\dfrac{200}{27}t^4\\ \ddot{\theta}(t)=10+\dfrac{380}{3}t-\dfrac{400}{3}t^2+\dfrac{800}{27}t^3\end{cases}$$

5. $t_a=\dfrac{4}{3}\text{s}$，曲线图略。

6. ~8. 略。

第 8 章　略。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App